



FACULTAD DE CIENCIA & TECNOLOGÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS

PROYECTO INTEGRADOR DE DESARROLLO

SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN COMERCIAL E INVENTARIO DE LA FERRETERÍA HIERRO PAR

ENTREGA FINAL

DOCENTE:

Ing. Caquegua Callahuara, Angela Claudia

INTEGRANTES:

Carrasco Rodriguez, Samuel

Galván Galarza, Eddy Andrés

Huanca Acebo, Junior Sesario

Humerez Camacho, Daniel Matias

Murillo Siles, Victor Hugo

SANTA CRUZ – BOLIVIA

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.....	1
1.2. PROPUESTA SOLUCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	2
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3. ALCANCE Y USUARIOS DEL SISTEMA.....	3
3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
3.2. FUERA DE ALCANCE	4
3.3. USUARIOS DEL SISTEMA	5
4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO	7
4.1. METODOLOGÍA SELECCIONADA.....	7
4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA	7
4.3. ROLES DEL EQUIPO	8
4.4. CRONOGRAMA GENERAL	9
4.5. GESTIÓN DE RIESGOS.....	10
5. REQUERIMIENTOS.....	11
5.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	11
5.1.1. Módulo de Ventas	11
5.1.2. Módulo de productos	12

5.1.3.	Módulo de traslados.....	13
5.1.4.	Módulo de Roles y Usuarios.....	14
5.1.5.	Módulo de Cliente.....	14
5.1.6.	KPI - Dashboard	15
5.1.7.	Modulo Inventario y reportes.....	15
5.1.8.	Módulo de almacenes	16
5.2.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	16
6.	MODELADO DEL SISTEMA.....	17
6.1.	CASOS DE USO	17
6.1.1.	Caso de uso 1: Gestionar productos.....	17
6.1.2.	Caso de uso 2: Gestionar Stock	18
6.2.	DIAGRAMA DE CLASES (BASE DE DATOS).....	20
7.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....	21
7.1.	ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	21
7.1.1.	Tipo de Arquitectura Adoptada	21
7.1.2.	Descripción de la Arquitectura	21
7.1.3.	Justificación de la Elección Arquitectónica.....	23
7.1.3.1.	Monolítica	23
7.1.3.2.	Capas (MVC con Laravel)	24
7.1.4.	Flujo General de una Solicitud	24
7.2.	TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.....	25
7.2.1.	Entorno de Servidor (Laragon)	25
7.2.2.	Framework Backend (Laravel)	26

7.2.3.	Tecnologías Frontend.....	26
7.2.4.	Librerías y Componentes de Terceros	26
7.2.5.	Herramientas de Desarrollo	27
7.3.	MÓDULOS IMPLEMENTADOS.....	27
7.3.1.	Módulo de ventas.....	27
7.3.1.1.	Gestión de ventas	27
7.3.1.2.	Registrar venta.....	27
7.3.1.3.	Detalle ventas	28
7.3.1.4.	Editar venta	28
7.3.1.5.	Generacion pdf.....	29
7.3.2.	Módulo de productos	29
7.3.2.1.	Lista de productos	29
7.3.2.2.	Registro de productos.....	31
7.3.2.3.	Editar productos	32
7.3.2.4.	Lista de categorías, marcas, tipos de unidad	33
7.3.2.5.	Registro y edición de categorías, marcas, tipo de unidad	34
7.3.2.6.	Lista de ajuste de stock.....	36
7.3.2.7.	Crear ajuste de stock	36
7.3.3.	Módulo de traslados.....	37
7.3.3.1.	Lista de traslado	37
7.3.3.2.	Crear traslado	39
7.3.3.3.	Editar traslado	40
7.3.4.	Módulo de roles y permisos.....	41

7.3.4.1. Login	41
7.3.4.2. Logout	43
7.3.4.3. Acceso restringido a los módulos	43
7.3.4.4. Roles CRUD.....	44
7.3.5. Módulo de usuarios.....	47
7.3.5.1. Usuarios CRUD.....	47
7.3.6. Módulo de clientes.....	49
7.3.6.1. Clientes CRUD.....	49
7.3.7. Módulo de almacenes	51
7.3.7.1. Lista de almacenes	51
7.3.7.2. Registrar almacén.....	51
7.3.7.3. Editar almacén.....	52
7.3.8. Módulo de inventario y reportes.....	53
7.3.9. KPIs y dashboard	54
7.3.9.1. Módulo de Ventas	54
7.3.9.2. Módulo de Producto / Inventario	55
7.3.9.3. Módulo de Traslados.....	56
7.3.9.4. Módulo de Clientes	56
7.3.9.5. Módulo de Usuarios	56
7.4. GUÍA DE INSTALACIÓN	57
7.4.1. Requisitos del servidor.....	57
7.4.2. Preparación del proyecto en local.....	57
7.4.3. Crear la base de datos en Hostinger.....	57

7.4.4.	Subir el proyecto al servidor	58
7.4.5.	Migración de la base de datos	58
7.4.6.	Optimización y configuración final	59
7.4.7.	Verificación del sistema.....	59
8.	INDICADORES DE DESEMPEÑO Y KPI.....	59
8.1.	LISTA DE KPI IMPLEMENTADOS EN EL DASHBOARD	59
8.1.1.	Módulo de Ventas	59
8.1.2.	Módulo de Producto / Inventario	60
8.1.3.	Módulo de Traslados.....	61
8.1.4.	Módulo de Clientes	62
8.1.5.	Módulo de Usuarios	62
8.2.	CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)	63
9.	MODELOS, ESTIMACIONES Y RIESGOS.....	64
9.1.	MODELO DE PROCESO	64
9.2.	ESTIMACIÓN DE TIEMPO	65
9.2.1.	Análisis	65
9.2.2.	Desarrollo.....	65
9.2.2.1.	Módulo de Roles y Usuarios	65
9.2.2.2.	Módulo de Almacenes.....	66
9.2.2.3.	Módulo de Inventario / Productos	66
9.2.2.4.	Módulo de Clientes	66
9.2.2.5.	Módulo de Ventas	67
9.2.2.6.	Módulo de Traslados.....	67

9.2.2.7. KPI – Dashboard	68
9.2.2.8. Movimiento y Reportes	68
9.2.2.9. Resumen de módulos	68
9.2.3. Pruebas	69
9.2.4. Implementación.....	69
9.2.5. Estimación Final del proyecto	69
9.3. ESTIMACIÓN DE 3 VALORES (PERT)	70
9.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS	70
9.4.1. Desarrollo y recursos humanos.....	70
9.4.2. Infraestructura	71
9.4.3. Herramientas	71
9.4.4. Costos totales	71
9.5. RIESGOS DEL PROYECTO Y RESPUESTAS	72
9.5.1. Riesgos técnicos.....	72
9.5.2. Riesgos humanos	72
9.5.3. Riesgos organizacionales	72
9.5.4. Riesgos externos	73
10. CONCLUSIONES.....	74
11. RECOMENDACIONES	75



1. Introducción

Hierropar es una empresa ubicada en Yacuiba, Bolivia, dedicada a la comercialización de productos del rubro ferretero. Actualmente cuenta con tres sucursales, lo que incrementa la complejidad en la gestión de sus procesos internos, especialmente en el área de ventas. El crecimiento de la empresa ha evidenciado la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan mejorar el control y la organización de la información comercial.

1.1. Planteamiento de problema

Hierropar no cuenta con un sistema formal que integre la gestión de ventas, clientes, usuarios e inventarios, por lo que muchas actividades se realizan de forma manual o mediante herramientas aisladas. Esto dificulta el registro adecuado de las ventas, el seguimiento de clientes, el control de accesos de los usuarios y la actualización del stock en cada sucursal.

Como resultado, se generan inconsistencias en la información, demoras en la atención al cliente, errores en el control de inventarios y una limitada capacidad para obtener reportes consolidados. La falta de indicadores de desempeño también impide evaluar el comportamiento de las ventas y el estado del negocio, afectando la toma de decisiones gerenciales.

1.2. Propuesta solución

Se propone el desarrollo e implementación de un sistema de información empresarial que permita gestionar de manera integrada las ventas, los clientes, los usuarios y el inventario de Hierropar. El sistema centralizará la información de las sucursales, permitiendo el registro digital de las operaciones comerciales, el control de productos y la administración de usuarios y roles.



Asimismo, el sistema incorporará reportes e indicadores clave de desempeño (KPI), facilitando el análisis del negocio y el seguimiento de resultados. Con ello, se busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención al cliente y apoyar la toma de decisiones mediante un Cuadro de Mando Integral.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información empresarial que permita gestionar, controlar y consolidar de manera eficiente las operaciones de ventas, clientes, inventarios y traslados entre sucursales de Hierropar, proporcionando información confiable para la toma de decisiones mediante indicadores de desempeño.

2.2. Objetivos específicos

- Centralizar la información comercial generada en las sucursales de Hierropar en una única plataforma digital.
- Gestionar los usuarios del sistema mediante la definición de roles y permisos según sus responsabilidades.
- Administrar el catálogo de productos, manteniendo actualizados sus datos de identificación, categorías, marcas y precios.
- Gestionar la información de los clientes, incluyendo datos generales e historial de compras.
- Registrar de manera estructurada las ventas, asociándolas a clientes, productos, usuarios y sucursales.
- Controlar el inventario de productos por sucursal.



- Registrar y supervisar los traslados de productos entre sucursales, garantizando la actualización automática del inventario y la trazabilidad de los movimientos.
- Calcular y visualizar indicadores clave de desempeño (KPI) relacionados con ventas, inventarios y comportamiento de clientes mediante paneles gráficos.

3. Alcance y Usuarios del Sistema

3.1. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de un sistema de información empresarial para Hierropar, orientado a la gestión y control integral de las operaciones comerciales de sus sucursales. El sistema permitirá centralizar y organizar la información relacionada con productos, inventarios, ventas, clientes y traslados entre almacenes, asegurando un control operativo eficiente en tiempo real y facilitando la generación de indicadores estratégicos para la toma de decisiones.

El sistema abarcará los siguientes módulos y funcionalidades principales:

1. **Gestión de usuarios y roles.** Autenticación de usuarios y administración de cuentas del sistema, permitiendo asignar roles según responsabilidades.
2. **Gestión de productos.** Registro y administración de los productos comercializados, se permitirá la consulta, actualización y clasificación de productos.
3. **Gestión de clientes.** Administración con registro de datos personales e historial de compras. El sistema almacenará información relacionada con preferencias, permitiendo la segmentación básica y la consulta de clientes para fines comerciales.
4. **Gestión de ventas.** Registro digital de las transacciones comerciales realizadas. Las ventas estarán asociadas a clientes, productos y usuarios, incorporando controles



de precios por cliente o categoría y manteniendo un historial organizado por sucursal y período.

5. **Gestión de inventarios.** Control del stock de productos por sucursal. El sistema actualizará automáticamente el inventario tras cada venta y generará alertas cuando se detecten niveles críticos.
6. **Gestión de traslados.** Registro y control de la transferencia de productos entre almacenes, permitiendo gestionar el movimiento interno de stock y mantener un historial con estados del traslado para asegurar la trazabilidad.
7. **Reportes e Indicadores KPI.** Tales como ventas mensuales, productos más vendidos, stock crítico, clientes recurrentes e ingreso promedio diario. Estos indicadores estarán disponibles para su consulta y análisis dentro del sistema.
8. **Cuadro de mando integral (Dashboard).** Presentación gráfica y consolidada de los principales indicadores del sistema para su consulta en tiempo real, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

3.2. Fuera de alcance

1. **Gestión contable y financiera avanzada.** El sistema no incluirá funcionalidades relacionadas con contabilidad general, registros contables formales, generación de balances, estados financieros, conciliaciones bancarias ni control financiero avanzado.
2. **Facturación electrónica y cumplimiento tributario.** Queda excluida la emisión de facturas electrónicas u otros documentos fiscales autorizados, así como cualquier funcionalidad orientada al cumplimiento de normativas tributarias o integración con sistemas de la autoridad fiscal.



3. **Integraciones con sistemas externos o plataformas de terceros.** No se desarrollarán integraciones con software externo, incluyendo sistemas contables, ERPs financieros, plataformas de comercio electrónico, pasarelas de pago u otros servicios de terceros.
4. **Módulo de compras y proveedores.** No se incluirá la gestión de proveedores, órdenes de compra, recepción de mercadería ni procesos relacionados con abastecimiento, limitándose únicamente al control del stock disponible generado por las operaciones internas.
5. **Aplicaciones móviles y comercio electrónico.** No se desarrollarán aplicaciones móviles ni portales para clientes, ni se integrará el sistema con plataformas de comercio electrónico o ventas en línea de terceros.
6. **Gestión de recursos humanos y nómina.** El proyecto no contempla módulos de recursos humanos tales como control de asistencia, gestión de personal, cálculo de nómina, comisiones complejas o administración laboral, más allá del manejo básico de usuarios del sistema.
7. **Logística y rutas de reparto.** No se desarrollarán funcionalidades relacionadas con planificación de entregas, gestión de transporte, seguimiento de vehículos ni optimización de rutas de reparto.

3.3. Usuarios del sistema

1. **Administrador del sistema.** Usuario con control total de la plataforma, responsable de la gestión de usuarios y roles, administración de productos, clientes, ventas, inventarios y traslados entre sucursales. Tiene acceso completo a la información de todas las sucursales registradas en el sistema, pudiendo consultar,



supervisar y generar reportes operativos y estratégicos, así como visualizar los indicadores clave de desempeño (KPI) para la toma de decisiones.

2. **Gerente.** Usuario con acceso a reportes e indicadores clave de desempeño (KPI), responsable del análisis y supervisión de las ventas, inventarios y traslados entre sucursales. Puede consultar información consolidada por sucursal, período, vendedor o producto, con el fin de evaluar el rendimiento comercial y apoyar la toma de decisiones estratégicas.
3. **Vendedor.** Usuario encargado del registro de ventas y la atención al cliente. Tiene acceso a la consulta de productos, precios e inventario correspondiente a su sucursal asignada, así como a la información necesaria para realizar sus operaciones diarias dentro del sistema.



4. Metodología de desarrollo

4.1. Metodología seleccionada

SCRUM es una metodología ágil basada en el trabajo por ciclos cortos llamados sprints, donde el equipo desarrolla partes funcionales del sistema de manera progresiva. Permite organizar tareas, revisar avances frecuentes y mantener una comunicación constante durante el proyecto.

En el ERP para Hierropar se aplicará mediante sprints semanales, desarrollando en cada etapa uno o varios componentes del sistema, como ventas, inventarios o clientes. Al finalizar cada sprint se presentará el avance logrado y se planificará el siguiente, asegurando que el sistema evolucione de forma ordenada hasta completar todos los módulos definidos en el alcance.

4.2. Justificación de la metodología

Se optó por la metodología SCRUM debido a que permite organizar el trabajo de manera estructurada mediante ciclos iterativos y entregas parciales de funcionalidad. Esta característica resulta especialmente adecuada para el desarrollo del sistema, ya que será implementado por módulos y requiere validaciones constantes en cada etapa para asegurar su correcto funcionamiento.

SCRUM facilita la planificación mediante sprints, reuniones periódicas de seguimiento y revisión continua del avance del proyecto, lo que permite detectar errores o mejoras de forma temprana. Además, promueve la comunicación constante entre los miembros del equipo y la adaptación rápida ante cambios en los requerimientos.

Entre sus principales ventajas se encuentran la flexibilidad ante modificaciones, la entrega progresiva de funcionalidades operativas y la mejora en la coordinación y



productividad del equipo de trabajo. Asimismo, se adapta eficientemente al desarrollo de un sistema tipo ERP, ya que este puede construirse de manera incremental, integrando progresivamente módulos como ventas, inventarios, clientes y reportes dentro de una misma plataforma, asegurando coherencia y escalabilidad en el sistema final.

4.3. Roles del equipo

Para la correcta implementación de la metodología SCRUM, se definieron los roles establecidos por este marco de trabajo ágil. Cada uno cumple funciones específicas orientadas a garantizar la organización, coordinación y entrega incremental del producto.

- **Product Owner:** Representa los intereses del cliente o del negocio. Es responsable de definir los requerimientos, priorizar las funcionalidades y maximizar el valor del producto desarrollado.
- **Scrum Master:** Facilita la correcta aplicación de SCRUM, asegurando que el equipo cumpla los principios ágiles, eliminando impedimentos y promoviendo la mejora continua.
- **Equipo de Desarrollo:** Grupo multidisciplinario encargado de construir el producto en cada sprint, asumiendo la responsabilidad técnica de la solución.

Posteriormente, se asignaron los siguientes integrantes a cada rol:

Rol	Integrante (s)	Responsabilidades
Product Owner	Junior Sesario Huanca	Definir y priorizar los requerimientos del sistema, gestionar el Product Backlog y asegurar que el producto final cumpla con los objetivos establecidos.
Scrum Master	Matias Humerez Camacho	Velar por el cumplimiento de la metodología SCRUM, facilitar las reuniones, eliminar obstáculos y promover un entorno de trabajo colaborativo.



Equipo de Desarrollo	Samuel Carrasco, Eddy Galvan, Victor Murillo	Realizar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de los módulos del sistema, trabajando de forma colaborativa para cumplir los objetivos de cada sprint.
-----------------------------	--	--

4.4. Cronograma general

Sprint	Fechas	Actividad principal	Entregable académico
Sprint 1	16 - 23 febrero	Producto / Inventario Diseño de estructura de Base de datos para productos y sucursales Registro y gestión de productos con control de stock por sucursal Configuración de alertas de stock mínimo/máximo	Entregable 3 (19 feb): • Requerimientos funcionales • Avance funcional del módulo de inventario • Diagrama de casos de uso
Sprint 2	24 febrero - 3 marzo	Usuarios y Roles Implementación de autenticación y gestión de usuarios Definición de perfiles con permisos diferenciados Registro de actividades para auditoría de accesos	Entregable 4 (3 mar): • Diseño técnico (diagrama de flujo) • Modelo de base de datos • Avance funcional del módulo de ventas
Sprint 3	4 - 10 marzo	Clientes Registro y actualización de información de clientes Historial consolidado de compras por clientes Búsqueda y listado de clientes	Entregable 5 (13 mar): • Módulo de clientes funcional • Integración con inventario • Casos de prueba ejecutados
Sprint 4	11 - 17 marzo	Ventas Registro de transacciones comerciales con selección de sucursal Actualización automática del inventario al realizar una venta Vinculación del registro de venta con la información del cliente	Entregable 6 (20 mar): • Flujo completo de ventas operativo • Integración ventas-inventario-clientes • Reportes básicos de transacciones



Sprint 5	18 - 24 marzo	Traslados Registro de movimientos de mercadería entre sucursales Sincronización del stock en origen y destino Generación de reportes de movimientos de inventario	Entregable 7 (25 mar): • Modelos de procesos (BPMN) • Estimaciones de tiempo/costo • Análisis de riesgos mitigados
Sprint 6	25 - 31 marzo	CMI y Despliegue Implementación del dashboard con KPIs estratégicos Pruebas finales de integración multi-sucursal Instalación en producción y capacitación a usuarios finales	Defensa Final (31 mar - 1 abr): • Sistema completo desplegado • Documentación técnica y de usuario • Manual de operación por rol

4.5. Gestión de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Estimación incorrecta y retraso de tiempos de desarrollo	Alta	Alto	Dividir el proyecto en sprints semanales con entregas parciales medibles. Revisar velocidad del equipo al final de cada sprint y ajustar estimaciones
Requerimientos mal definidos o incompletos	Media	Alto	Levantar los requerimientos mediante reuniones formales con el cliente, documentarlos de manera estructurada y revisarlos en conjunto antes de iniciar el desarrollo. Obtener firma de aprobación antes de iniciar desarrollo
Falta de coordinación entre miembros del equipo	Media	Medio	Realizar Daily Standups diarios (15 min), Sprint Planning semanal y Sprint Review al finalizar cada iteración
Código de baja calidad o con vulnerabilidades	Media	Alto	Implementar revisiones de código entre pares. Seguir estándares de codificación segura y realizar pruebas unitarias
Errores en sincronización de datos entre sucursales	Alta	Alto	Diseñar arquitectura con sincronización diferida. Implementar logs de transacciones y realizar pruebas de integración exhaustivas antes de cada entrega



Sobrecosto del presupuesto del proyecto	Media	Alto	Calcular presupuesto con método de estimación análoga basada en proyectos similares. Reservar 15-20% de fondos para gastos imprevistos
Fallas en la comunicación con stakeholders	Media	Medio	Realizar reuniones semanales de avance con reporte de progreso. Mantener canal de comunicación abierto vía correo/chat grupal
Resistencia al cambio por parte de usuarios de Hierropar	Alta	Alto	Realizar capacitaciones presenciales antes del despliegue. Crear manuales de usuario ilustrados. Implementar soporte post-lanzamiento por 2 semanas
Arquitectura no escalable para crecimiento futuro	Baja	Medio	Diseñar base de datos normalizada que soporte múltiples sucursales. Usar patrones de diseño que faciliten mantenibilidad
Datos de prueba insuficientes o no realistas	Media	Medio	Solicitar a Hierropar datos reales anonimizados para pruebas. Crear conjunto de datos de prueba que cubra casos normales y extremos
Expectativas no realistas del cliente	Alta	Medio	Presentar MVP (Producto Mínimo Viable) temprano para alinear expectativas. Comunicar limitaciones técnicas y de tiempo desde el inicio

5. Requerimientos

5.1. Requerimientos funcionales

5.1.1. Módulo de Ventas

Código	Nombre	Descripción
RF01	Gestión de Ventas	El sistema deberá permitir registrar, editar, visualizar y actualizar las ventas, almacenando la información correspondiente a cada transacción realizada.
RF02	Asignación de responsable	El sistema registra automáticamente el usuario que realiza la venta para garantizar responsabilidad y control de las transacciones.
RF03	Asociación con Almacén	Cada venta debe estar vinculada al almacén desde donde se realiza la salida de la mercadería.



RF04	Gestión de Productos en la Venta	El sistema deberá permitir agregar uno o varios productos a una venta, especificando la cantidad y el precio correspondiente por cada ítem.
RF05	Validación de Datos de la Venta	El sistema valida los datos ingresados en el formulario de venta, verificando que los campos obligatorios estén completos y que los valores ingresados sean válidos. Validar cliente obligatorio.
RF06	Cálculo Automático de Totales	El sistema calcula automáticamente los subtotales y el total final de la venta según los productos y cantidades registradas.
RF07	Actualización de Stock	Al confirmar una venta, el sistema descuenta automáticamente la cantidad de productos del stock del almacén correspondiente.
RF08	Validación de Stock Disponible	El sistema verifica que exista suficiente stock antes de permitir registrar una venta.
RF09	Búsqueda de ventas específicas	El sistema deberá permitir consultar la información detallada de una venta mediante filtros como fecha, cliente, usuario o identificador de venta.
RF10	Aplicación de Descuentos	El sistema deberá permitir aplicar descuentos por producto, ya sea en porcentaje (%) o monto fijo (Bs.), incluyendo descuentos automáticos según el grupo del cliente.
RF11	Generación de comprobante	El sistema genera un comprobante de venta (boleta o factura) con numeración automática.

5.1.2. Módulo de productos

Código	Nombre	Descripción
RF01	Gestión de productos	El sistema deberá permitir el registro, edición, desactivación y consulta de productos, incluyendo código, nombre, categoría, marca y precio.
RF02	Gestión de marcas	El sistema deberá permitir la administración de marcas asociadas a los productos para su clasificación y registro.
RF03	Gestión de categorías	El sistema deberá permitir la administración de categorías para organizar y clasificar los productos del inventario.
RF04	Gestión de tipo unidad	El sistema deberá permitir gestionar los tipos de unidad utilizados para los productos.
RF05	Búsqueda y filtrado de productos	El sistema deberá permitir buscar y filtrar productos por código, nombre, descripción o categoría para facilitar su localización.



RF06	Registro de ajustes de stock	El sistema deberá permitir realizar ajustes manuales de stock por producto y almacén, registrando el motivo y el usuario responsable.
RF07	Historial de ajustes de stock	El sistema deberá mostrar el historial de ajustes realizados a los productos, permitiendo su consulta, filtrado y ordenamiento.
RF08	Consulta de stock por producto y almacén	El sistema deberá permitir consultar el stock actual de un producto en un almacén específico mediante su detalle.
RF09	Validaciones de formularios	El sistema deberá validar los datos ingresados en los formularios de productos y ajustes de stock para garantizar la integridad de la información.
RF10	Visualización de resumen de inventario	El sistema deberá mostrar indicadores de inventario como stock total, productos activos, productos con bajo stock y productos con exceso de stock.

5.1.3. Módulo de traslados

Código	Nombre	Descripción
RF01	Gestión de traslados	El sistema deberá permitir registrar traslados de productos entre almacenes, indicando almacén de origen, almacén de destino, fecha, costo de envío y usuario responsable.
RF02	Selección de almacén de origen y destino	El sistema deberá permitir seleccionar el almacén de origen y destino del traslado, validando que ambos no sean iguales.
RF03	Registro de productos en el traslado	El sistema deberá permitir agregar uno o varios productos a un traslado, indicando la cantidad correspondiente de cada producto.
RF04	Consulta de traslados	El sistema deberá permitir visualizar la lista de traslados registrados mostrando información del almacén de origen, destino, usuario y estado del traslado.
RF05	Búsqueda y filtrado de traslados	El sistema deberá permitir buscar y filtrar traslados por identificador, almacén de origen, almacén de destino o usuario responsable.
RF06	Gestión de estado de traslado	El sistema deberá permitir actualizar el estado de un traslado entre pendiente, en curso, completado o cancelado.
RF07	Actualización de inventario	El sistema deberá actualizar automáticamente el stock de los productos en los almacenes cuando un traslado cambie a estado en curso o completado.



RF08	Validación de stock disponible	El sistema deberá verificar que el almacén de origen cuente con stock suficiente antes de permitir iniciar un traslado (estado “en curso”).
RF09	Edición de traslado pendiente	El sistema deberá permitir modificar los parámetros de un traslado únicamente cuando su estado sea pendiente.
RF10	Visualización de detalle de traslado	El sistema deberá permitir consultar el detalle de productos y cantidades asociadas a cada traslado registrado.

5.1.4. Módulo de Roles y Usuarios

Código	Nombre	Descripción
RF01	Autenticación de usuarios	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar y cerrar sesión mediante credenciales de acceso seguras.
RF02	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir registrar, visualizar, actualizar y desactivar usuarios dentro del sistema.
RF03	Asociación de Usuario con Almacén	El sistema deberá permitir asignar un almacén a cada usuario para determinar desde qué almacén puede realizar operaciones dentro del sistema.
RF04	Validación de Credenciales	El sistema verifica que el correo electrónico exista, que las credenciales sean correctas y que el usuario se encuentre activo antes de permitir el acceso.
RF05	Gestión de Roles	El sistema deberá permitir crear, visualizar, actualizar y desactivar roles dentro del sistema.
RF06	Asignación de Roles y Permisos	El sistema deberá permitir asignar roles a los usuarios y definir permisos específicos para cada rol dentro del sistema.
RF07	Control de Acceso por Rol	El sistema deberá permitir que cada usuario acceda únicamente a los módulos y funcionalidades permitidas según el rol asignado.
RF08	Búsqueda y Listado de Usuarios	El sistema deberá permitir visualizar y filtrar usuarios por nombre, correo electrónico, rol o almacén.

5.1.5. Módulo de Cliente

Código	Nombre	Descripción
RF01	Gestión de clientes	El sistema deberá permitir la visualización, registro, actualización y desactivación de clientes.



RF02	Validación de datos del cliente	El sistema deberá validar que los datos ingresados en el formulario de registro o actualización de clientes sean correctos y completos.
RF03	Asignación de grupo de clientes	El sistema deberá permitir asignar clientes a grupos (facturadores, ferreterías, general) para aplicar descuentos automáticos.
RF04	Búsqueda y listado de clientes	El sistema deberá permitir visualizar el listado de clientes incluyendo su información personal, tipo de documento y grupo de cliente asociado.

5.1.6. KPI - Dashboard

Código	Nombre	Descripción
RF01	Cálculo de indicadores KPI	El sistema deberá calcular automáticamente indicadores clave de desempeño a partir de la información registrada en los diferentes módulos del sistema.
RF02	Visualización de dashboard	El sistema deberá mostrar un panel visual que integre los principales indicadores del negocio mediante componentes gráficos y métricas resumidas para apoyar la toma de decisiones.
RF03	Actualización de indicadores	El sistema deberá reflejar de forma actualizada los valores de los indicadores en función de los datos registrados en el sistema.
RF04	Visualización de métricas resumidas	El sistema deberá mostrar métricas generales resumidas, como totales y acumulados, que permitan una lectura rápida del estado del negocio.

5.1.7. Modulo Inventario y reportes

Código	Nombre	Descripción
RF01	Visualización de movimientos de inventario	El sistema deberá permitir la visualización del historial de movimientos de productos generados por compras, ventas, ajustes de stock y traslados.
RF02	Reporte de ventas	El sistema deberá generar reportes consolidados de ventas por período, almacén, vendedor o producto.
RF03	Reporte de clientes	El sistema deberá permitir generar reportes sobre la actividad de los clientes, como historial de compras y frecuencia de consumo.
RF04	Reporte de productos	El sistema deberá permitir generar reportes sobre el listado de productos, incluyendo información de precios, categorías y stock disponible.



RF05	Reporte de traslados	El sistema deberá permitir generar reportes de los traslados realizados, incluyendo información como origen, destino, productos trasladados, cantidades, estado y fecha.
RF06	Exportación de reportes	El sistema deberá permitir exportar los reportes generados en formatos como PDF o Excel.

5.1.8. Módulo de almacenes

Código	Nombre	Descripción
RF01	Gestión de Almacenes (CRUD.	El sistema deberá permitir registrar, visualizar, actualizar y desactivar almacenes dentro del sistema.
RF02	Listado de almacenes	El sistema deberá mostrar el listado de almacenes registrados para su consulta.
RF03	Asociación de Usuarios al Almacén	El sistema deberá permitir asignar un almacén a cada usuario para determinar desde qué almacén puede realizar operaciones dentro del sistema.
RF04	Cambio de estado de almacén	El sistema deberá permitir activar o desactivar almacenes para controlar su disponibilidad en el sistema.

5.2. Requerimientos no funcionales

Código	Nombre	Descripción
RNF01	Tiempo de respuesta	El sistema deberá responder a las operaciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de uso.
RNF02	Seguridad de la información	El sistema deberá garantizar la confidencialidad e integridad de los datos almacenados, protegiéndolos frente a accesos no autorizados.
RNF03	Control de acceso	El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades y datos según los roles y permisos asignados.
RNF04	Disponibilidad operativa	El sistema deberá estar disponible durante los períodos operativos definidos por la organización.
RNF05	Facilidad de uso	El sistema deberá contar con una interfaz clara e intuitiva que facilite su utilización.



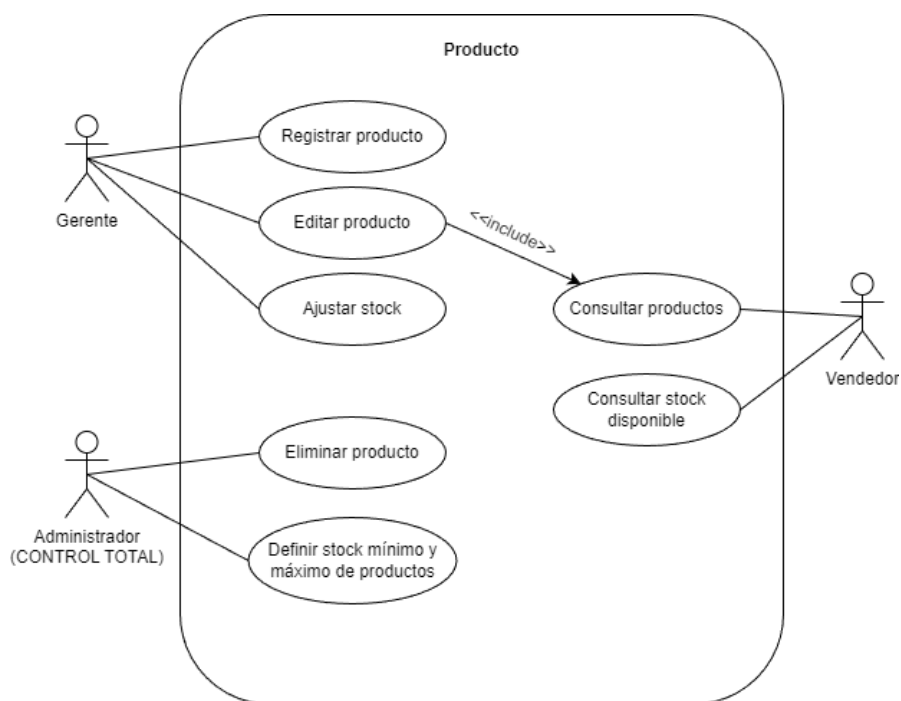
RNF06	Adaptabilidad	El sistema deberá adaptarse a diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla sin afectar su funcionamiento.
RNF07	Escalabilidad estructural	El sistema deberá permitir el crecimiento en usuarios, sucursales y volumen de datos sin afectar su rendimiento.
RNF08	Respaldo de información	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo periódico que permitan la recuperación de la información ante fallos o pérdida de datos.
RNF09	Mantenimiento evolutivo	El sistema deberá permitir actualizaciones y mejoras sin comprometer la estabilidad del servicio.

6. Modelado del sistema

6.1. Casos de uso

6.1.1. Caso de uso 1: Gestionar productos

Elemento	Descripción
Nombre	Gestionar productos
Actor	Gerente, Vendedor, Administrador
Descripción	Permite administrar la información de productos según el rol del usuario dentro del sistema.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de productos
	2. Si es Gerente, puede registrar nuevos productos
	3. Si es Gerente, puede editar productos (incluye consultar productos)
	4. Si es Gerente, puede ajustar stock
	5. Si es Vendedor, puede consultar productos
	6. Si es Vendedor, puede consultar stock disponible
	7. Si es Administrador, puede eliminar productos
	8. Si es Administrador, puede definir stock mínimo y máximo
Postcondicion	La información del producto queda actualizada según la acción realizada y permisos del usuario.



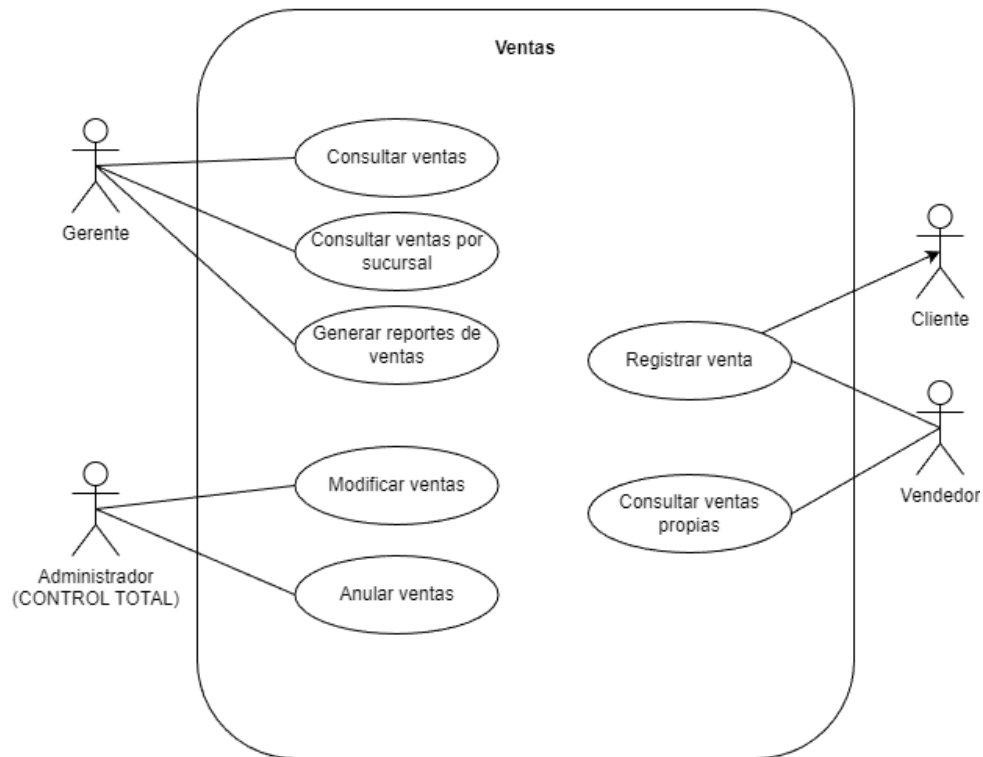
6.1.2. Caso de uso 2: Gestionar Stock

Elemento	Descripción
Nombre	Gestionar ventas
Actor	Gerente, Vendedor, Administrador
Descripción	Permite registrar, consultar y administrar ventas según el rol asignado al usuario.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y existir productos con stock disponible.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de ventas
	2. Si es Vendedor, puede registrar una venta
	3. Si es Vendedor, puede consultar sus ventas propias
	4. Si es Gerente, puede consultar todas las ventas
	5. Si es Gerente, puede consultar ventas por sucursal
	6. Si es Gerente, puede generar reportes de ventas
	7. Si es Administrador, puede modificar ventas
	8. Si es Administrador, puede anular ventas



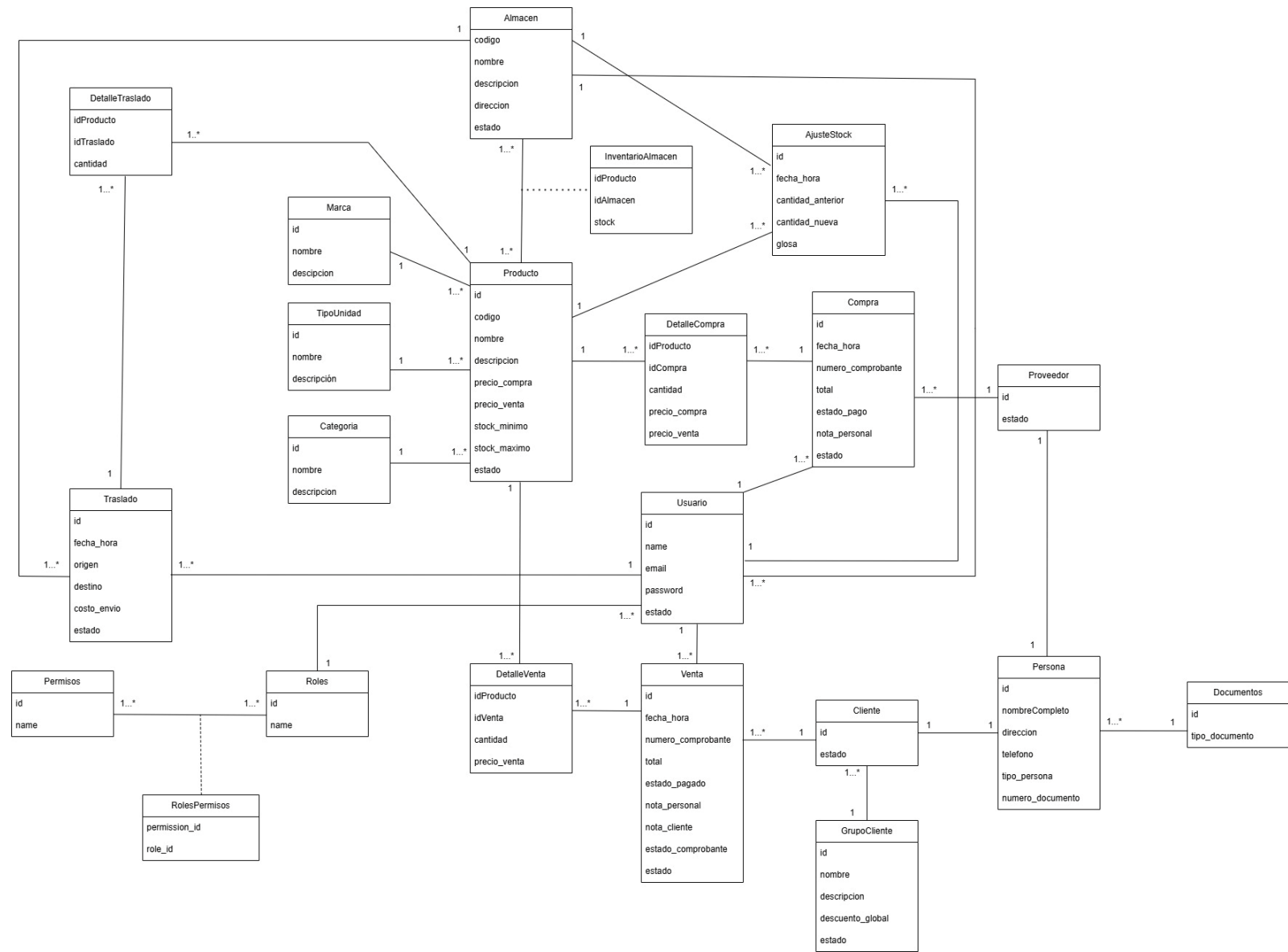
Postcondicion

Las ventas quedan registradas, consultadas o actualizadas según el rol del usuario.





6.2. Diagrama de clases (base de datos)



7. Documentación técnica

7.1. Arquitectura de desarrollo de software

7.1.1. Tipo de Arquitectura Adoptada

El sistema de información de Hierropar se desarrollará bajo una Arquitectura Monolítica por Capas. Esta decisión combina dos patrones complementarios que resultan idóneos para el alcance y la tecnología del proyecto.

Patrón	Definición resumida
Monolítica	Todo el sistema se despliega como una única unidad ejecutable: una base de código, un servidor y una base de datos centralizada.
Por Capas (MVC)	La lógica interna se organiza en capas con responsabilidades bien delimitadas (Modelo, Vista y Controlador), siguiendo el patrón MVC que impone el framework Laravel.

7.1.2. Descripción de la Arquitectura

Arquitectura Monolítica

Una arquitectura monolítica agrupa todos los módulos funcionales del sistema (gestión de usuarios, productos, ventas, inventario, traslados y reportes) en una sola aplicación desplegada como un único artefacto. No existen servicios externos independientes entre sí; toda la lógica reside en el mismo repositorio y se ejecuta en el mismo proceso del servidor.

En el contexto de Hierropar, esto significa que:

- Un único proyecto Laravel contiene todos los módulos del sistema.
- Existe una sola base de datos MySQL que centraliza la información de las tres sucursales.

- El despliegue se realiza sobre un único servidor web.
- La comunicación entre módulos ocurre internamente, sin necesidad de APIs intermedias entre ellos.

Arquitectura por Capas (Layered Architecture)

Dentro de la aplicación monolítica, la organización interna del código sigue el patrón de arquitectura por capas, materializado a través del patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador) que Laravel implementa de forma nativa. Cada capa tiene una responsabilidad única y solo se comunica con la capa adyacente, lo que garantiza el principio de separación de incumbencias (Separation of Concerns).

Las capas del sistema son:

Capa	Responsabilidad	Implementación en Laravel
Presentación (Vista)	Renderiza la interfaz de usuario y recibe las interacciones del operador.	Vistas Blade (.blade.php), recursos CSS/JS.
Lógica de Negocio (Controlador)	Coordina las operaciones entre la Vista y el Modelo; contiene las reglas del dominio.	Controllers y Service Classes de Laravel.
Datos (Modelo)	Representa las entidades del sistema y gestiona el acceso y persistencia en la base de datos.	Eloquent Models y Migrations.
Infraestructura	Provee servicios transversales: autenticación, correo, cola de tareas y acceso a BD.	Auth, Middleware, Jobs, Queues, Sanctum.

7.1.3. Justificación de la Elección Arquitectónica

7.1.3.1. Monolítica

La elección monolítica se justifica por las siguientes razones:

- Alcance acotado y equipo reducido: El sistema atiende a tres sucursales con un conjunto definido de módulos. Una arquitectura de microservicios añadiría complejidad operativa (orquestración, API Gateway, múltiples despliegues) innecesaria para este nivel de escala.
- Simplicidad de despliegue y mantenimiento: Un solo artefacto desplegable reduce la curva de aprendizaje del equipo, facilita las pruebas integrales y simplifica la administración del servidor.
- Centralización de datos requerida: El sistema exige información consolidada en tiempo real entre sucursales. La arquitectura monolítica con una base de datos centralizada satisface este requisito sin necesidad de mecanismos de sincronización distribuida.
- Consistencia transaccional: Operaciones críticas como el descuento automático de stock al registrar una venta o el traslado entre sucursales requieren transacciones ACID que son más fáciles de garantizar en un modelo monolítico con acceso directo a la base de datos.

7.1.3.2. Capas (MVC con Laravel)

El patrón por capas materializado en MVC se justifica de la siguiente manera:

- **Alineación con el framework:** Laravel impone de forma nativa el patrón MVC. Adoptar la arquitectura por capas no implica esfuerzo adicional de diseño; es la forma canónica de trabajar con el framework.
- **Separación de incumbencias:** Cada capa tiene una única responsabilidad. El Modelo no conoce la interfaz; el Controlador no accede directamente a la base de datos. Esto reduce el acoplamiento y facilita las modificaciones parciales del sistema.
- **Mantenibilidad y escalabilidad estructural:** La separación por capas permite extender un módulo o reemplazar una capa (por ejemplo, cambiar el motor de plantillas o la ORM) sin afectar al resto del sistema.
- **Facilita la validación y la seguridad:** Los Middlewares de Laravel actúan como capa de intercepción entre la solicitud HTTP y la lógica de negocio, lo que permite implementar el control de acceso por roles de forma centralizada y limpia.

7.1.4. Flujo General de una Solicitud

El recorrido de una solicitud a través de las capas del sistema sigue el siguiente orden:

1. El usuario interactúa con la Vista (Blade) desde el navegador.
2. La solicitud HTTP llega al servidor y pasa por los Middlewares (autenticación y autorización por rol).

3. El Router de Laravel dirige la solicitud al Controlador correspondiente.
4. El Controlador ejecuta la lógica de negocio, delegando en Service Classes cuando la operación es compleja.
5. El Modelo (Eloquent) gestiona la consulta o persistencia en la base de datos.
6. El resultado se retorna al Controlador, que lo envía a la Vista para su renderizado.
7. La Vista genera la respuesta HTML que se presenta al usuario.

Este flujo garantiza que ninguna capa acceda directamente a la responsabilidad de otra, preservando la integridad del patrón por capas dentro de la arquitectura monolítica.

7.2. Tecnologías utilizadas

7.2.1. Entorno de Servidor (Laragon)

El proyecto se ejecuta sobre Laragon Full 6.0 (220916), lo que proporciona un stack WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) moderno y rápido.

- Motor de Base de Datos: MySQL 8.0.30 (Gestionado de forma integral por Laragon).
- Servidor Web: Apache httpd-2.4.54-win64-VS16.
- Caché y Colas: Redis redis-x64-5.0.14.1.
- Gestión de Datos (ORM): Eloquent ORM, que permite interactuar con las tablas como si fueran objetos de PHP, evitando escribir SQL manual complejo.
- Control de Estructura: Laravel Migrations (Permite versionar la base de datos para que todos los desarrolladores tengan las mismas tablas).

- Lógica de Datos: Relaciones de Eloquent (HasMany, BelongsTo) para conectar, por ejemplo, los Almacenes con sus Inventarios.
- Entorno de Ejecución: PHP 8.3.16 (Optimizado para Laragon).

7.2.2. Framework Backend (Laravel)

El corazón del sistema es Laravel 10.x (Framework PHP), utilizando las siguientes características:

- Eloquent ORM: Para la gestión de la base de datos mediante modelos.
- Blade Engine: Para el renderizado de vistas dinámicas.
- Laravel Mix/Vite: Para la compilación de recursos.
- Middleware & Policy: Para el control de acceso y permisos de seguridad.

7.2.3. Tecnologías Frontend

- La interfaz de usuario es responsiva y de diseño premium.
- HTML5 & CSS3: Estructura y estilos personalizados (estilos premium en formularios).
- JavaScript (Vanilla & jQuery): Para interactividad y peticiones dinámicas.
- Bootstrap 5: Framework de estilos para componentes responsivos.

7.2.4. Librerías y Componentes de Terceros

- Simple-DataTables: Para tablas interactivas con búsqueda y filtrado rápido.
- SweetAlert2: Para alertas y notificaciones visualmente atractivas.
- FontAwesome 6: Para la iconografía del sistema.

7.2.5. Herramientas de Desarrollo

- Composer: Gestor de dependencias de PHP.
- Artisan CLI: Interfaz de línea de comandos de Laravel para migraciones, seeders y mantenimiento.

7.3. Módulos implementados

7.3.1. Módulo de ventas

7.3.1.1. Gestión de ventas

Gestion de Ventas

Inicio / Ventas

+ Nueva Venta

Registro de Ventas

Mostrar: 10

Mostrar Todo

☐	COMPROBANTE	CLIENTE	FECHA/HORA	TOTAL	ESTADO PAGO	ESTADO ENTREGA	ACCIONES
☐	Factura Nro: 00000002	Cliente General 0	12-03-2026 11:34	\$5,000.00	Pendiente	Por Entregar	
☐	Boleta Nro: 00000001	Cliente General 0	12-03-2026 11:14	\$5,600.00	Pagado	Entregado	
RESUMEN GENERAL				2 Total Ventas	1 Pagadas	1 Pendientes	\$10,600.00 Monto Total

Mostrando 1 - 2 de 2 registros

7.3.1.2. Registrar venta

Realizar Venta

Inicio / Ventas / Nueva Venta

Datos Generales

Cliente: *

Selecciona un cliente

Sucursal: *

Almacén Central

Comprobante: *

Factura

Número:

00000003

Fecha:

12/03/2026

Vendedor:

ewarlesan

Detalles de la Venta

#	Producto	Cantidad	P. Venta	Descuento	Subtotal
1	Hierro Puente PISO 100T	1.00	70.00	0.00	Bs. 70.00

TOTAL VENTA: Bs. 70.00

Nota Interna:

Nota Cliente:

Cancelar

Realizar Venta

⚠ Por favor corrija los siguientes errores antes de continuar:

- Debe seleccionar un Cliente obligatoriamente.

7.3.1.3. Detalle ventas

Detalles de la Venta

VENTA #00000002

12/03/2026 11:34 AM

Vendedor: ewartesan

DATOS GENERALES

Cliente

Cliente General

: 0

Sucursal

Almacén Central

Tipo Comprobante

Factura

ESTADOS Y ACCIONES

Estado de Pago

Pendiente

Estado de Entrega

Por Entregar

Nota Interna

Sin nota interna

Nota Cliente

Sin nota al cliente

DETALLES DE LA VENTA

#	Producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Subtotal
1	Hierro Fuerte PROD-15TRT	70.00	70.00	0.00	4,900.00
Descargar PDF Imprimir Cerrar					

7.3.1.4. Editar venta

Editar Venta #00000002

[Inicio](#) / [Ventas](#) / [Editar](#)

Encabezado de Venta

Cliente:

Cliente General

Sucursal:

Almacén Central

Comprobante:

Factura

Número:

00000002

Fecha Venta:

12/03/2026 11:34

Vendedor:

ewartesan

Artículos de la Venta

#	Producto	Cantidad	P. Venta	Descuento	Subtotal	
1	Hierro Fuerte PROD-15TRT	70,000	70,00	0,00	Bs. 4900.00	
2	Piedra PROD-MXBWX	1,000	100,00	0,00	Bs. 100.00	

TOTAL VENTA:
Bs. 5,000.00

Nota Interna:

Nota Cliente:

Volver

Actualizar Venta

7.3.1.5. Generacion pdf

MARA-DOORS

Ballivian entre 13 y 14 - Telf: 71190122

NOTA DE VENTA

Nro: 00000002

12/03/2026 11:34 AM

DATOS GENERALES

CLIENTE
Cliente General
0

SUCURSAL
Almacén Central

COMPROBANTE
Factura

VENDEDOR
ewartesan

ESTADO
ACTIVA

DETALLES DE LA VENTA

#	PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DESC.	SUBTOTAL
1	Hierro Fuerte PROD-15TRT	70.00	70.00	0.00	4,900.00
2	Piedra PROD-MX8WX	1.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL:					Bs. 5,000.00
POR COBRAR:					Bs. 5,000.00

ENTREGUE CONFORME (Vendedor)

RECIBI CONFORME (Cliente)

Usuario: ewartesan | Fecha Impreso: 12/03/2026 12:28:09
Documento valido como credito fiscal

7.3.2. Módulo de productos

7.3.2.1. Lista de productos

Vista que muestra todos los productos registrados en el sistema (Producto). Permite:

- Buscar y filtrar por nombre, código o categoría.
- Ver atributos como precio de compra, precio de venta, categoría, marca, tipo de unidad y estado.
- Consultar el stock disponible de cada producto en los diferentes almacenes (InventarioAlmacen).

- Cambiar el estado del producto (activo/inactivo) para controlar su disponibilidad en ventas o traslados.
- Acceder al formulario de edición de cada producto o crear un nuevo producto desde un botón dedicado.

The screenshot shows the 'Productos' dashboard. On the left is a dark sidebar menu with options: INICIO, Panel Home, MODULOS, Productos (selected), Lista, Añadir Ajuste, and Lista de Ajustes. The main content area is titled 'Productos' with a subtitle 'Inicio / Productos' and a '+ Nuevo Producto' button. Below this is a 'Lista de Productos' section with a search bar (containing 'Ma'), a 'Mostrar: 10' dropdown, and a 'Mostrar Todo' button. The product list table has columns: PRODUCTO, PRECIOS, STOCK TOTAL, CATEGORIA, ESTADO, and ACCIONES. It lists 'Mango' (PROD-280LP50RHH) and 'Manzana' (PROD-509SV). A summary row shows 'RESUMEN GENERAL' with 126 Stock Global, 2 Productos, 7 Activos, 2 Bajo, and 1 Exceso. At the bottom, it says 'Mostrando 1 - 2 de 2 registros'.

PRODUCTO	PRECIOS	STOCK TOTAL	CATEGORIA	ESTADO	ACCIONES
☐ Mango Código: PROD-280LP50RHH	Bs 20.00 Costo: Bs 6.00	0	Productos Especiales	Activo	
☐ Manzana Código: PROD-509SV	Bs 12.00 Costo: Bs 5.00	55	Categoría General	Activo	
RESUMEN GENERAL		126 Stock Global	2 Productos	7 Activos	2 Bajo 1 Exceso

A modal dialog titled 'Confirmar accion' with a close button (X). The text asks '¿Desactivar producto?' and explains 'Puede **desactivar** el producto para que no aparezca en ventas.' At the bottom are two buttons: 'Cancelar' and 'Desactivar'.

A modal dialog titled 'Detalles del Producto' with a close button (X). It shows details for the 'Manzana' product (PROD-509SV). The description is 'Fruta'. The price section shows 'Precio Venta Bs 12.00' and 'Precio Compra Bs 5.00'. The category is 'Categoría General', the brand is 'Marca General', and the unit is 'Unidad'. The stock section shows 'Stock Mínimo 50' and 'Stock Máximo 250'. At the bottom, it shows 'Stock por Almacen' with 'Almacén Central 35.00' and 'Almacén Norte 20.00'. A 'Cerrar' button is at the bottom right.

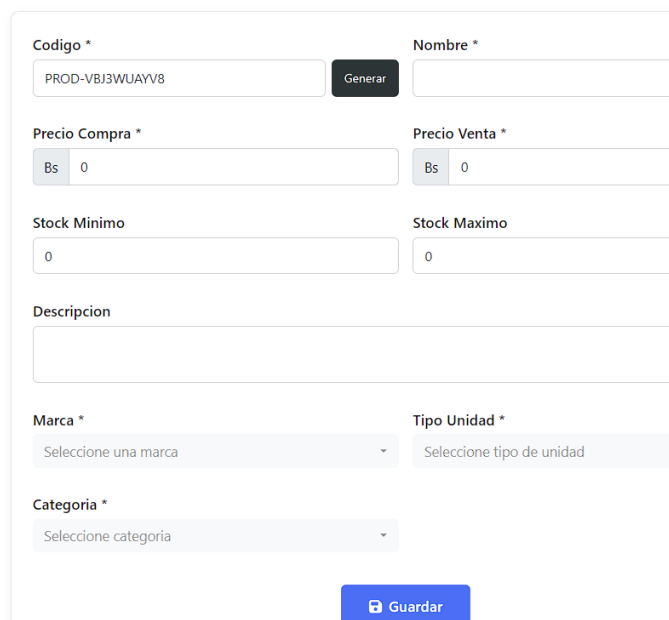
7.3.2.2. Registro de productos

Formulario para agregar productos nuevos (Producto) al sistema.

Funciona de la siguiente manera:

- Permite generar códigos de producto de forma automática o manual.
- Valida que los **campos obligatorios** estén completos: nombre, precios, categoría, marca y tipo de unidad.
- Controla que los precios de compra y venta no generen márgenes negativos.
- Relaciona el producto con su **categoría, marca y tipo de unidad** para su correcta clasificación.

Crear Producto



Formulario de creación de producto con los siguientes campos:

- Codigo ***: Campo de texto con el valor "PROD-VBJ3WUAYV8" y un botón "Generar".
- Nombre ***: Campo de texto vacío.
- Precio Compra ***: Campo de texto con "Bs" y el valor "0".
- Precio Venta ***: Campo de texto con "Bs" y el valor "0".
- Stock Minimo**: Campo de texto con el valor "0".
- Stock Maximo**: Campo de texto con el valor "0".
- Descripcion**: Campo de texto grande vacío.
- Marca ***: Selector de lista desplegable con el texto "Seleccione una marca".
- Tipo Unidad ***: Selector de lista desplegable con el texto "Seleccione tipo de unidad".
- Categoria ***: Selector de lista desplegable con el texto "Seleccione categoria".
- Botón "Guardar" en la parte inferior derecha.

Codigo *

PROD-VBJ3WUAYV8

Generar

Nombre *

Debes ingresar el nombre del producto.

Precio Compra *

Bs 0

Precio Venta *

Bs 0

Stock Minimo

0

Stock Maximo

0

Descripcion

Marca *

Seleccione una marca

Debes seleccionar una marca.

Tipo Unidad *

Seleccione tipo de unidad

Debes seleccionar un tipo de unidad.

Categoria *

Seleccione categoria

Debes seleccionar una categoría.

Guardar

7.3.2.3. Editar productos

Formulario que obtiene los datos actuales de un producto (Producto) para permitir modificaciones:

- Permite cambiar atributos como nombre, descripción, precios, categoría, marca y tipo de unidad.
- Código del producto no se puede modificar para mantener la integridad de los registros.
- Valida la información ingresada y asegura que los precios y relaciones sean consistentes con los catálogos.

Código:

PROD-PG94C

Nombre:

El nombre del producto es obligatorio.

Precio Compra:

Bs

El precio de compra es obligatorio.

Precio Venta:

Bs

33.00

El precio de venta debe ser mayor o igual al precio de compra.

Stock Mínimo:

3

Stock Máximo:

10

Descripción:

test2

Marca:

Marca General

Tipo Unidad:

Unidad

Categoría:

Categoría General

Actualizar

7.3.2.4. Lista de categorías, marcas, tipos de unidad

Vistas que muestran registros de Categoría, Marca y TipoUnidad, funcionando como catálogos de referencia para los productos:

- Muestra todos los registros existentes en tablas.
- Permite crear o editar registros existentes.
- Eliminar registros solo si no están asociados a ningún producto.

Categorías
Inicio / Categorías

+ Nueva Categoría

Lista de Categorías

Q Buscar categoría...

Mostrar: 10

Mostrar Todo

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	ACCIONES
 Categoría General	Categoría por defecto para productos sin categoría asignada	2	 
 Construcción	Materiales de construcción	1	 
 Eléctrico	Material eléctrico	1	 
 Eléctrico	Material eléctrico	1	 
 Ferretería	Herramientas y materiales	2	 
 Pinturas	Pinturas y diluyentes	2	 

Tipos de Unidad

Inicio / Tipos de Unidad

+ Nuevo Tipo de Unidad

Lista de Tipos de Unidad				
Buscar tipo de unidad...		Mostrar: 10	Mostrar Todo	
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	ACCIONES	
Bolsa	Bolsa de producto a	2		
Docena	Conjunto de 12 unidades	2		
En mano	—	0		
Galón	Medida en galones	2		
Metro	Productos que se venden por metro (cables, perfiles)	1		
Rollo	Rollo de material	1		
Unidad	Productos que se venden por unidad (piezas)	4		

Marcas

Inicio / Marcas

+ Nueva Marca

Lista de Marcas

Q

Buscar marca...

Mostrar: 10

Mostrar Todo

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	ACCIONES
Dell	testa	0	
Marca General	Marca por defecto para productos sin marca asignada	9	
RESUMEN GENERAL		2 Marcas	

Mostrando 1 - 2 de 2 registros

7.3.2.5. Registro y edición de categorías, marcas, tipo de unidad

Formularios para agregar o modificar registros de Categoría, Marca o TipoUnidad.

- Validan los campos obligatorios como nombre y descripción.
- Permiten mantener la consistencia de los catálogos que luego se usan en productos.
- Aseguran que los cambios no afecten productos existentes que dependan de estos registros.

Categorías

Inicio / Categorías

+ Nueva Categoría

Lista de Categorías

Buscar categoría...

NOMBRE

- Categoría General
- Construcción
- Eléctrico
- Eléctrico

Nueva Categoría

Nombre *

Ej: Electrónica, Ropa, Alimentos...

Descripción (opcional)

Breve descripción de la categoría...

Cancelar Guardar

PRODUCTOS	ACCIONES
2	
1	
1	
1	

Marcas

Inicio / Marcas

+ Nueva Marca

Lista de Marcas

Buscar marca...

NOMBRE

- 3M
- Bosch
- Cemex
- Marca General
- Pinturas

Editar Marca

Nombre *

Bosch

Descripción (opcional)

Herramientas Bosch

Cancelar Actualizar

PRODUCTOS	ACCIONES
2	
2	
1	
4	
2	

Tipos de Unidad

Inicio / Tipos de Unidad

+ Nuevo Tipo de Unidad

Lista de Tipos de Unidad

Buscar tipo de unidad...

NOMBRE

- Bolsa
- Docena
- En mano
- Galón
- Metro
- Rollo
- Unidad

Nuevo Tipo de Unidad

Nombre *

Ej: Kilogramo, Litro, Unidad...

Descripción (opcional)

Breve descripción del tipo de unidad...

Cancelar Guardar

PRODUCTOS	ACCIONES
2	
2	
0	
2	
1	
1	
1	

7.3.2.6. Lista de ajuste de stock

Vista que muestra los registros de ajustes de inventario (AjusteStock) realizados por usuarios:

- Muestra información del producto, almacén, cantidad anterior, cantidad nueva, fecha y usuario que realizó el ajuste.
- Permite crear nuevos ajustes desde la misma interfaz.
- Facilita la auditoría y el seguimiento de las variaciones en el stock de los productos en cada almacén.

Historial de Ajustes
Inicio / Productos / Historial de Ajustes + Nuevo Ajuste

Historial de Ajustes de Stock

Buscar producto... Mostrar: 10

PRODUCTO	ALMACÉN	USUARIO	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD NUEVA	DIFERENCIA	MOTIVO	FECHA Y HORA
Papaya Cod: PROD-DHOZE	Almacén Sur	Administrador Principal admin@gmail.com	0.00	20.00	↑ +20	nuevo almacen	11/03/2026 10:40:43
Coco Cod: PROD-XQVGLUSKEY	Almacén Central	Administrador Principal admin@gmail.com	0.00	10.00	↑ +10	Ajuste manual desde menú	05/03/2026 10:57:11
Sandia Cod: PROD-QLQCBMIQU1	Almacén Central	Administrador Principal admin@gmail.com	0.00	21.00	↑ +21	Ajuste manual desde menú	04/03/2026 10:29:05
Sandia Cod: PROD-QLQCBMIQU1	Almacén Norte	Administrador Principal admin@gmail.com	0.00	30.00	↑ +30	FF	03/03/2026 17:23:12
Bananazanga Cod: PROD-PG94C	Almacén Norte	Administrador Principal admin@gmail.com	0.00	2.00	↑ +2	CC	02/03/2026 18:03:35
Pera Cod: PROD-H2H68	Almacén Norte	Administrador Principal admin@gmail.com	26.00	0.00	↓ -26	Correccion	02/03/2026 18:16:25

7.3.2.7. Crear ajuste de stock

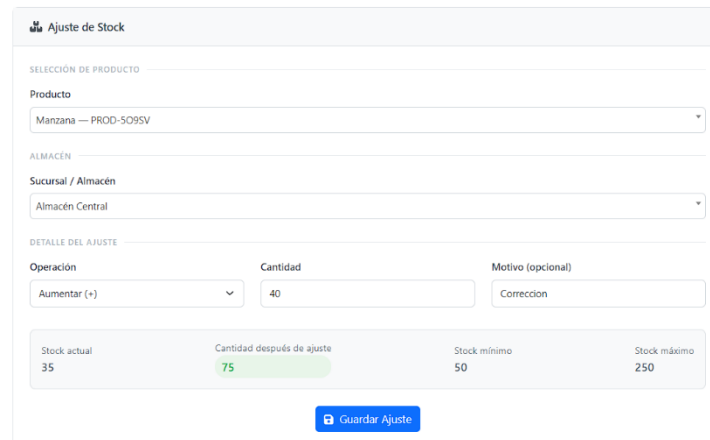
Formulario para registrar un nuevo ajuste de stock (AjusteStock).

Funciona así:

- Se selecciona el producto y el almacén donde se realizará el ajuste.
- Se indica la cantidad anterior y la cantidad nueva que refleja la corrección.
- Se registra un motivo para documentar la causa del ajuste.

- Valida que todos los campos requeridos estén completos y correctos, garantizando un control confiable del inventario.

Nuevo Ajuste de Stock



El formulario 'Nuevo Ajuste de Stock' está dividido en tres secciones principales:

- SELECCIÓN DE PRODUCTO:** Incluye un campo 'Producto' con un menú desplegable que muestra 'Manzana — PROD-SO95V'.
- ALMACÉN:** Incluye un campo 'Sucursal / Almacén' con un menú desplegable que muestra 'Almacén Central'.
- DETALLE DEL AJUSTE:** Incluye tres campos: 'Operación' (menú desplegable con 'Aumentar (+)'), 'Cantidad' (campo de texto con '40') y 'Motivo (opcional)' (campo de texto con 'Corrección').

Debajo de estos campos, hay una tabla de resumen:

Stock actual	Cantidad después de ajuste	Stock mínimo	Stock máximo
35	75	50	250

En la parte inferior del formulario, hay un botón azul que dice 'Guardar Ajuste'.

7.3.3. Módulo de traslados

7.3.3.1. Lista de traslado

Vista que muestra los registros de traslados de productos entre almacenes (`Traslado`). Permite visualizar información como fecha, almacén de origen, almacén de destino, usuario responsable y estado del traslado.

La vista incluye buscador y paginación para facilitar la navegación entre registros. Desde cada traslado es posible ver el detalle de los productos incluidos, donde se muestran los productos (`Producto`) y las cantidades definidas en el traslado (`DetalleTraslado`).

También permite:

- Acceder al formulario para crear un nuevo traslado.

- Acceder al formulario de edición, únicamente cuando el traslado se encuentra en estado pendiente.

Traslados

Inicio / Traslados

+ Nuevo Traslado

Lista de Traslados

Buscar traslado...

Mostrar: 10

Mostrar Todo

☐	#	FECHA REGISTRO	ORIGEN	DESTINO	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
☐	30	12/03/2026 10:47:17	Almacén Central	Almacén Sur	Gerente General	Cancelado	
☐	29	11/03/2026 22:42:28	Almacén Central	Almacén Norte	Administrador Principal	Completado	
☐	28	11/03/2026 22:39:21	Almacén Central	Almacén Norte	Administrador Principal	Completado	
☐	27	11/03/2026 22:26:36	Almacén Sur	Almacén Norte	Administrador Principal	Cancelado	
☐	26	11/03/2026 19:19:44	Almacén Sur	Almacén Norte	Administrador Principal	Pendiente	
☐	25	11/03/2026 19:10:53	Almacén Central	Almacén Norte	Administrador Principal	Completado	
☐	24	11/03/2026 15:53:53	Almacén Central	Almacén Sur	Administrador Principal	Pendiente	
☐	23	11/03/2026 15:51:10	Almacén Central	Almacén Sur	Administrador Principal	Pendiente	
☐	22	11/03/2026 15:49:36	Almacén Central	Almacén Sur	Administrador Principal	Pendiente	

Detalles del Traslado #26

Fecha Registro

11/03/2026 19:19:44

Usuario

Administrador Principal

Almacen Origen

Almacén Sur

Almacen Destino

Almacén Norte

Costo de Envío

Bs 321.00

Estado

Pendiente

Productos Traslados

Producto	Cantidad
Papaya Código: PROD-0HDZE	3.00
Bananazanga Código: PROD-PG94C	1.00
Manzana Código: PROD-SO9SV	5.00
Pera Código: PROD-H2H68	7.00
Total:	16

Cerrar

7.3.3.2. Crear traslado

Formulario para registrar un nuevo traslado de productos entre almacenes. Permite seleccionar el almacén de origen, el almacén de destino y los productos con sus cantidades que serán trasladados.

El sistema aplica validaciones para asegurar que:

- No se registren traslados sin productos.
- Los campos obligatorios estén completos.
- Las cantidades sean válidas.

El almacén de origen puede ser seleccionado libremente solo por usuarios administradores. En el caso de otros roles, el sistema asigna automáticamente el almacén asociado al usuario.

Crear Traslado

[← Volver](#)

Registro de Traslado

DATOS DEL TRASLADO

Almacén Origen

Almacén Central

Almacén Destino

Almacén Norte

Fecha

12/03/2026 16:19

Costo de Envío

35

PRODUCTOS DEL TRASLADO

SELECCIÓN DE PRODUCTO

Producto

Bananazanga — PROD-PG94C

Stock origen

0

Cantidad

2

+ Agregar producto

Cantidad

2

Stock Origen

0 → -2

Stock origen bajo

Stock Destino

6 → 8

Stock mínimo

3

Stock máximo

10

Productos del traslado

PRODUCTO	CATEGORÍA	CANTIDAD	ORIGEN	DESTINO	
Papaya — PROD-0HDZE	Categoría General	4	8 → 4	13 → 17	
Bananazanga — PROD-PG94C	Categoría General	2	0 → -2	6 → 8	

Total: 2

Guardar Traslado

7.3.3.3. Editar traslado

Formulario que utiliza la misma estructura que el registro de traslado, pero cargando los datos existentes del traslado seleccionado. Permite modificar productos, cantidades o almacenes dependiendo del estado del traslado.

El sistema maneja los siguientes **estados de traslado**:

- **Pendiente:** el traslado puede ser editado.
- **En curso:** el sistema descuenta las cantidades del stock del almacén de origen (`InventarioAlmacen`).
- **Cancelado:** el traslado se anula y, si ya había afectado el stock, este se **revierte**.
- **Completado:** el traslado se considera finalizado y los cambios quedan confirmados.

Una vez que el traslado está en estado **completado** o **cancelado**, no se permiten más modificaciones ni cambios de estado, garantizando la consistencia del inventario.

Editar Traslado #26

[← Volver](#)

 Datos del Traslado

DATOS DEL TRASLADO

Almacén Origen

Almacén Sur

Almacén Destino

Almacén Norte

Fecha

11/03/2026 19:19

Costo de Envío

321.00

PRODUCTOS DEL TRASLADO

Producto

Seleccione producto

Stock origen

0

Cantidad

1

+ Agregar producto



Confirmar cambio de estado

Deseas cambiar el estado a "En Curso"?

Confirmar

Cancelar

No se seleccionó un producto.

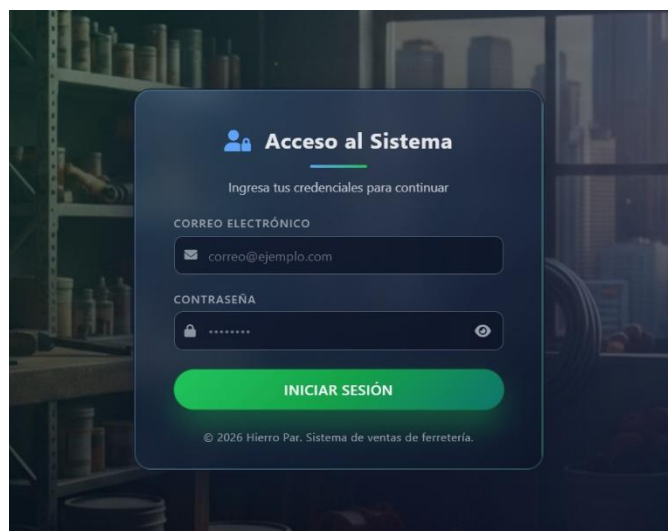
Productos del traslado					Total: 4
PRODUCTO	CATEGORÍA	CANTIDAD	ORIGEN	DESTINO	
Papaya	Categoría General	3	23 → 20	13 → 16	
Bananazanga	Categoría General	1	1 → 0	6 → 7	
Manzana	Categoría General	5	1 → -4	25 → 30	
Pera	Categoría General	7	0 → -7	0 → 7	

 Actualizar Traslado

7.3.4. Módulo de roles y permisos

7.3.4.1. Login

Vista



Validaciones

CORREO ELECTRÓNICO

 correo@ejemplo.com

 El correo electrónico es requerido.

CONTRASEÑA

 La contraseña es requerida.

CORREO ELECTRÓNICO

 admin@gmail.com

 Credenciales incorrectas.

CORREO ELECTRÓNICO

 vendedor@gmail.com

 Tu usuario está inactivo.

CORREO ELECTRÓNICO

 junior20@gmail.com

 Este correo no está registrado.



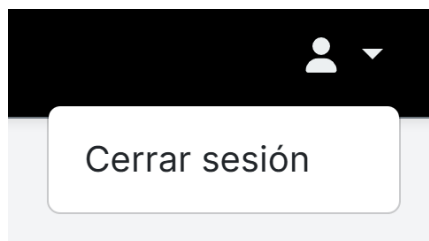
¡Excelente!

Bienvenido Administrador Principal

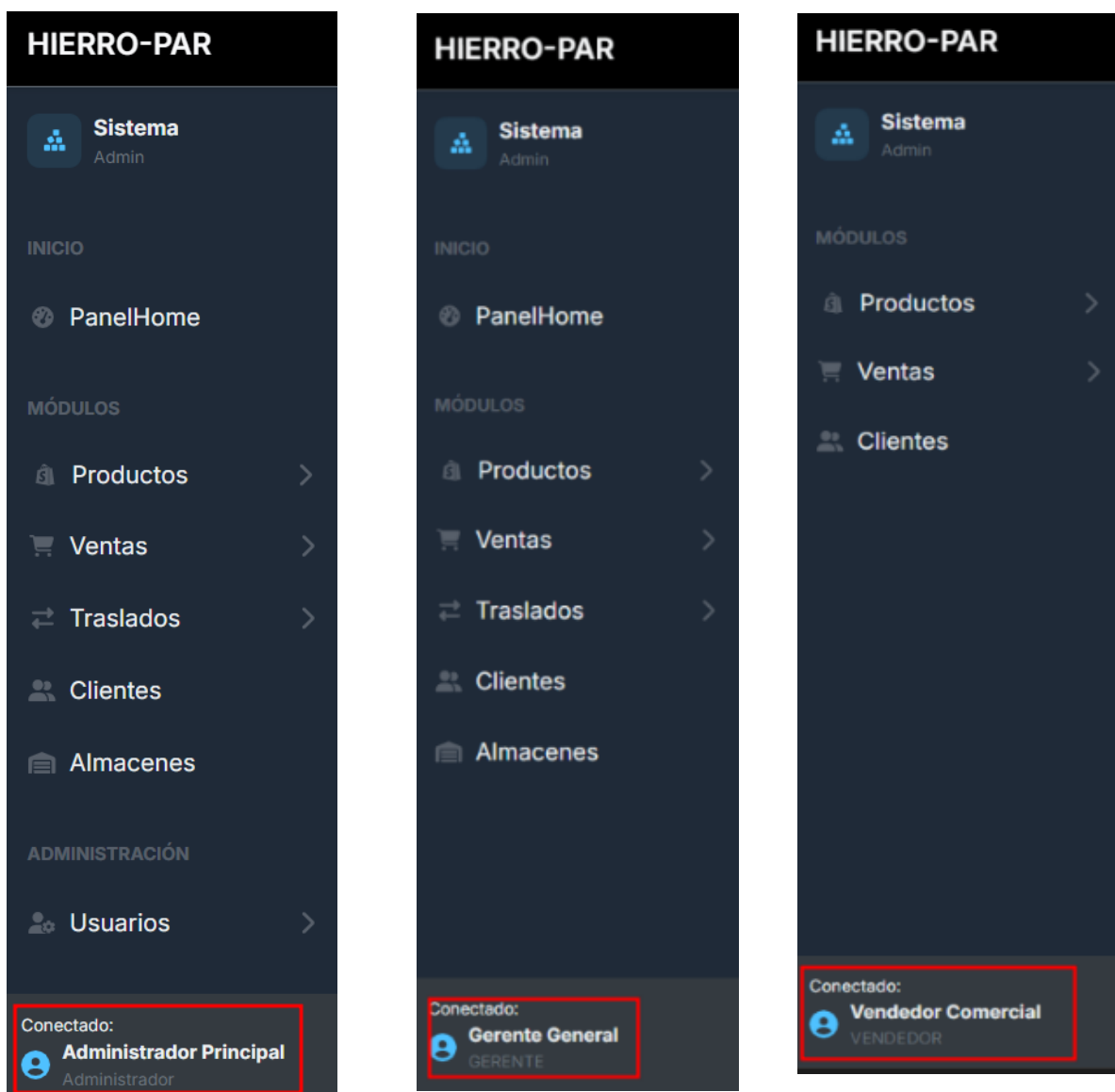
[Continuar](#)

7.3.4.2. Logout

Vista



7.3.4.3. Acceso restringido a los módulos



7.3.4.4. Roles CRUD

Create

Crear Rol

[Inicio](#) / [Roles](#) / [Crear Rol](#)

[← Volver](#)

Nuevo Rol

Nombre del Rol

Permisos a seleccionar:

Todos

Ninguno

Panel

☐ ver-panel

Usuario

☐ ver-user
☐ crear-user
☐ editar-user
☐ update-estado-user

Rol

☐ ver-role
☐ crear-role
☐ editar-role
☐ update-estado-role
☐ ver-permisos-role

Perfil

☐ ver-perfil
☐ editar-perfil

Inventario - Reportes

☐ ver-mov-inventario
☐ exportar-mov-inventario
☐ ver-reporte-ventas
☐ ver-reporte-compras
☐ ver-reporte-traslados

Producto

☐ ver-producto
☐ crear-producto
☐ editar-producto
☐ update-estado-producto
☐ exportar-productos
☐ ajustar-stock-producto
☐ ver-historial-stock-producto

Venta

☐ ver-venta
☐ crear-venta
☐ editar-venta
☐ update-estado-venta

Compra

☐ ver-compra
☐ crear-compra
☐ editar-compra
☐ update-estado-compra

Almacen

☐ ver-almacen
☐ crear-almacen
☐ editar-almacen
☐ update-estado-almacen

Traslado

☐ ver-traslado
☐ crear-traslado
☐ editar-traslado
☐ update-estado-traslado

Cliente

☐ ver-cliente
☐ crear-cliente
☐ editar-cliente
☐ update-estado-cliente

Proveedor

☐ ver-proveedor
☐ crear-proveedor
☐ editar-proveedor
☐ update-estado-proveedor

Grupo Cliente

☐ ver-grupocliente
☐ crear-grupocliente
☐ editar-grupocliente
☐ update-estado-grupocliente

Categoria

☐ ver-categoria
☐ crear-categoria
☐ editar-categoria
☐ update-estado-categoria

Tipo Unidad

☐ ver-tipounidad
☐ crear-tipounidad
☐ editar-tipounidad
☐ update-estado-tipounidad

Marca

☐ ver-marca
☐ crear-marca
☐ editar-marca
☐ update-estado-marca

Guardar Rol

Cancelar

Nombre del Rol

El nombre del rol es obligatorio.

Permisos a seleccionar:

Debe seleccionar al menos un permiso.

Read

Roles

Inicio / Roles

+ Añadir Nuevo Rol

Tabla de Roles

10

NOMBRE	CANTIDAD - PERMISOS	ESTADO	ACCIONES
Administrador	64 permisos	Activo	  
Gerente	45 permisos	Activo	  
Vendedor	5 permisos	Inactivo	  

Permisos del Rol

Rol: **Gerente**

Panel

- ver-panel

Perfil

- ver-perfil
- editar-perfil

Producto

- ver-producto
- crear-producto
- editar-producto
- update-estado-producto
- exportar-productos

Venta

- ver-venta
- crear-venta
- editar-venta
- update-estado-venta

Compra

- ver-compra
- crear-compra
- editar-compra
- update-estado-compra

Almacen

- ver-almacen
- crear-almacen
- editar-almacen
- update-estado-almacen

Traslado

- ver-traslado
- crear-traslado
- editar-traslado
- update-estado-traslado

Cliente

- ver-cliente
- crear-cliente
- editar-cliente
- update-estado-cliente

Proveedor

- ver-proveedor
- crear-proveedor
- editar-proveedor
- update-estado-proveedor

Grupo Cliente

- ver-grupocliente
- crear-grupocliente
- editar-grupocliente
- update-estado-grupocliente

Categoria

- ver-categoria
- crear-categoria
- editar-categoria

Tipo Unidad

- ver-tipounidad
- crear-tipounidad
- editar-tipounidad

Update

Editar Rol

Inicio / Roles / Editar Rol Volver

Editar Rol

Nombre del Rol
Vendedor

Permisos del Rol Todos Ninguno

Panel ☐ ver-panel	Usuario ☐ ver-user ☐ crear-user ☐ editar-user ☐ update-estado-user	Rol ☐ ver-role ☐ crear-role ☐ editar-role ☐ update-estado-role ☐ ver-permisos-role	Perfil ☒ ver-perfil ☐ editar-perfil
Inventario - Reportes ☐ ver-mov-inventario ☐ exportar-mov-inventario ☐ ver-reportes-ventas ☐ ver-reportes-compras ☐ ver-reportes-traslados	Producto ☒ ver-producto ☐ crear-producto ☐ editar-producto ☐ update-estado-producto ☐ exportar-productos ☐ ajustar-stock-producto ☐ ver-historial-stock-producto	Venta ☒ ver-venta ☒ crear-venta ☐ editar-venta ☐ update-estado-venta	Compra ☐ ver-compra ☐ crear-compra ☐ editar-compra ☐ update-estado-compra
Almacen ☐ ver-almacen ☐ crear-almacen ☐ editar-almacen ☐ update-estado-almacen	Traslado ☐ ver-traslado ☐ crear-traslado ☐ editar-traslado ☐ update-estado-traslado	Cliente ☒ ver-cliente ☐ crear-cliente ☐ editar-cliente ☐ update-estado-cliente	Proveedor ☐ ver-proveedor ☐ crear-proveedor ☐ editar-proveedor ☐ update-estado-proveedor
Grupo Cliente ☐ ver-grupocliente ☐ crear-grupocliente ☐ editar-grupocliente ☐ update-estado-grupocliente	Categoría ☐ ver-categoria ☐ crear-categoria ☐ editar-categoria ☐ update-estado-categoria	Tipo Unidad ☐ ver-tipounidad ☐ crear-tipounidad ☐ editar-tipounidad ☐ update-estado-tipounidad	Marca ☐ ver-marca ☐ crear-marca ☐ editar-marca ☐ update-estado-marca

Actualizar Rol Cancelar

Desactivar / Activar

Confirmar acción

¿Desactivar al rol: Gerente?

¿Seguro que quieres desactivar este rol?

Cancelar Confirmar

Activar Rol

Confirmar acción

¿Activar al Rol: Vendedor?

¿Seguro que quieres activar este rol?

Cancelar Confirmar

7.3.5. Módulo de usuarios

7.3.5.1. Usuarios CRUD

Create

Crear Usuario

[Inicio](#) / [Usuarios](#) / [Crear Usuario](#)

[← Volver](#)

Nombres:

Escriba un solo nombre

Email:

Dirección de correo electrónico

Contraseña:

Escriba una contraseña segura. Debe incluir números.

Confirmar:

Vuelva a escribir su contraseña.

Rol:

Seleccione: ▼

Escoja un rol para el usuario.

Almacen:

Sin Almacen asignado ▼

Seleccione el Almacen donde trabaja (opcional para administrador).

Guardar Rol

Cancelar

Nombres:

*El nombre es requerido

Email:

*El email es requerido

Contraseña:

*La contraseña es requerida

Confirmar:

*La confirmación de contraseña es requerida

Rol:

Seleccione: ▼

*El rol es requerido

Almacen:

Sin Almacen asignado ▼

Read

Usuarios
Inicio / Usuarios

+ Añadir Nuevo Usuario

Tabla de Usuarios

10 ▾

NOMBRE	EMAIL	ALMACEN	ROL	ESTADO	ACCIONES
Administrador Principal	admin@gmail.com	TODOS	Administrador	Activo	 
Gerente General	gerente@gmail.com	TODOS	Gerente	Activo	 
Vendedor Comercial	vendedor@gmail.com	Almacén Central	Vendedor	Inactivo	 
hgfgfnb	gtnrtghrt@gmail.com	Almacén Central	Gerente	Activo	 
gtrhrtrhj	rtjty@gmail.com	TODOS	Administrador	Inactivo	 

Update

Editar Usuario

Inicio / Usuarios / Editar Usuario ← Volver

Nombres: Escriba un solo nombre

Email: Dirección de correo electrónico

Contraseña: Escriba una contraseña segura. Debe incluir números.

Confirmar: Vuelva a escribir su contraseña.

Rol: Escoja un rol para el usuario.

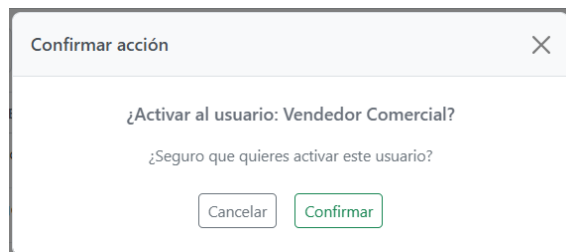
Almacen: Seleccione el Almacen donde trabaja (opcional para administrador).

Desactivar / Activar

Confirmar acción

¿Desactivar al usuario: Gerente General?

¿Seguro que quieres desactivar este usuario?



7.3.6. Módulo de clientes

7.3.6.1. Clientes CRUD

Create

Nuevo Cliente

[Inicio](#) / [Clientes](#) / Nuevo Cliente

[← Volver](#)

Nombre Completo / Razón Social *	Tipo de Persona *
	Seleccione un tipo
Teléfono	Dirección
Tipo de Documento *	Número de Documento *
Seleccione un documento	
Grupo de Cliente *	
Seleccione un grupo	
Guardar Cliente Cancelar	

Nombre Completo / Razón Social *	Tipo de Persona *
ⓘ	Seleccione un tipo
El nombre completo es obligatorio.	El tipo de persona es obligatorio.
Teléfono	Dirección
Tipo de Documento *	Número de Documento *
Seleccione un documento	ⓘ
Debe seleccionar un tipo de documento.	El número de documento es obligatorio.
Grupo de Cliente *	
Seleccione un grupo	
Debe seleccionar un grupo de cliente.	
Guardar Cliente Cancelar	

Número de Documento *

6756856



Este número de documento ya está registrado para ese tipo de documento.

Read

Cientes

[Inicio](#) / [Clientes](#)

[+ Nuevo Cliente](#)

Lista de Clientes

GRUPO

DOCUMENTO

TIPO PERSONA

ESTADO

Todos

Todos

Todos

Todos

X Limpiar

10

Buscar por nombre, grupo, tel

CLIENTE / RAZÓN SOCIAL	GRUPO	TELÉFONO	DOCUMENTO	TIPO	ESTADO	ACCIONES
Cliente General Sin dirección	General Desc: 0.00%	Sin número	CI 6756856	Natural	Activo	
Junior Sesario Los leques	General Desc: 0.00%	62062928	CI 9687727	Natural	Activo	
FERROTOD0 4to anillo	Ferreterías Desc: 5.00%	66442454	NIT 547686586786	Jurídica	Activo	
Eddy Zambrana 7to anillo, cambodromo	Facturadores Desc: 10.00%	77544345	CI 56566763	Natural	Activo	
Victor Murillo La guardia	General Desc: 0.00%	65654545	Pasaporte 34646546754	Natural	Inactivo	

Lista de Clientes

GRUPO

DOCUMENTO

TIPO PERSONA

ESTADO

General

CI

Natural

Activo

10

Buscar por nombre, grupo, tel

Update

Editar Cliente

[Inicio](#) / [Clientes](#) / [Editar Cliente](#)

[← Volver](#)

Nombre Completo / Razón Social *

Victor Murillo

Tipo de Persona *

Natural

Teléfono

65654545

Dirección

La guardia

Tipo de Documento *

Pasaporte

Número de Documento *

34646546754

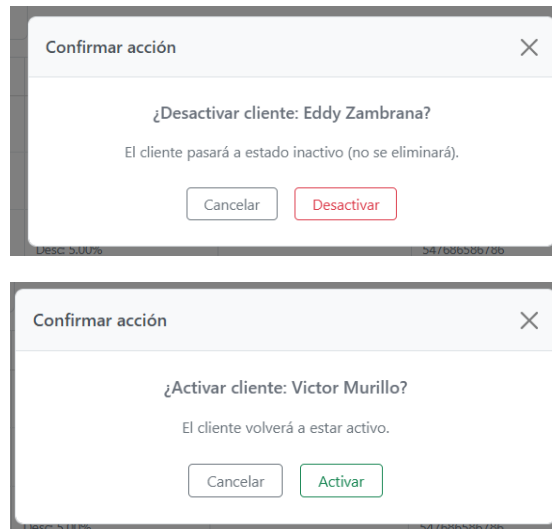
Grupo de Cliente *

General (0.00% desc.)

Actualizar Cliente

Cancelar

Desactivar / Activar



7.3.7. Módulo de almacenes

7.3.7.1. Lista de almacenes

Almacenes
Inicio / Almacenes + Añadir Nuevo Almacén

Tabla de Almacenes

10 ▼ Buscar por código, nombre, d

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
CENTRAL	Almacén Central	Dirección Central	Activo	
avd1ss2	farmacord	av2 ce agosto	Activo	
mm123	Hiperma...	av34213 del mayo	Activo	
avd23123	kikos	avdod3	Inactivo	

7.3.7.2. Registrar almacén

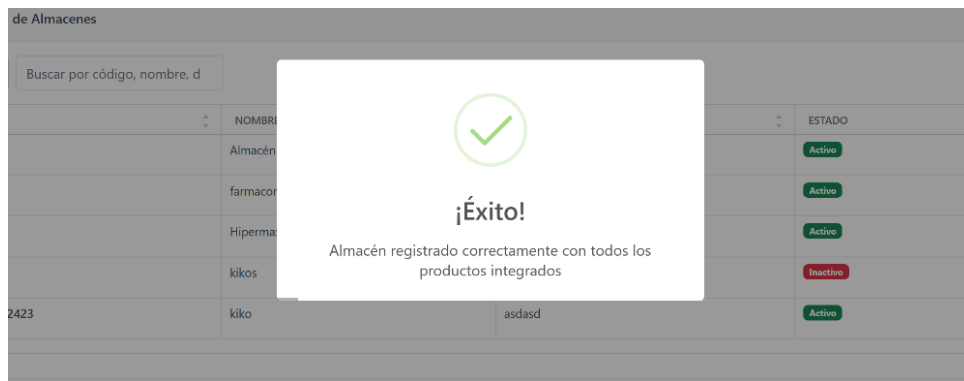
Crear Almacén

Código * ⓘ Nombre * ⓘ

El campo codigo es obligatorio. El campo nombre es obligatorio.

Dirección

Descripción



7.3.7.3. Editar almacén

Editar Almacén

Código * **Nombre ***

mm123 ! kikos !

El valor del campo codigo ya está en uso. El valor del campo nombre ya está en uso.

Dirección

asdasd

Descripción

asdads

[Actualizar Almacén](#) [Cancelar](#)



7.3.8. Módulo de inventario y reportes

**14**
Total registros

**7**
Ventas completadas

**0**
Traslados completados

**3**
Ajustes de stock

Historial de Movimientos

ExcelPDF

Todos los tipos

Todos los almacenes

Todos los usuarios

10

Desde: mm/dd/yyyy

Hasta: mm/dd/yyyy

Limpiar

FECHA	TIPO	REFERENCIA	PRODUCTO	ALMACÉN	DIFERENCIA	STOCK INICIAL → FINAL	USUARIO
22/03/2026 19:22	Ajuste	AJ-3	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	+12	0 → 12	Administrador Principal
22/03/2026 18:55	Traslado	T-1	Papaya	Almacén Central → SUCURSAL B	+12	100 → 88	Administrador Principal
22/03/2026 18:54	Ajuste	AJ-2	Martillos 15 pulgadas	SUCURSAL B	+200	0 → 200	Administrador Principal
22/03/2026 18:51	Ajuste	AJ-1	Papaya	Almacén Central	+100	0 → 100	Administrador Principal
RESUMEN GLOBAL				14 Registros	7 Ventas	0 Traslados	3 Ajustes

**14**
Total registros

**7**
Ventas completadas

**0**
Traslados completados

**3**
Ajustes de stock

Historial de Movimientos

ExcelPDF

Todos los tipos

Todos los almacenes

Todos los usuarios

10

Desde: mm/dd/yyyy

Hasta: mm/dd/yyyy

Limpiar

FECHA	TIPO	REFERENCIA	PRODUCTO	ALMACÉN	DIFERENCIA	STOCK INICIAL → FINAL	USUARIO
23/03/2026 11:18	Venta	00000007	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	-1	5 → 4	Administrador Principal
23/03/2026 11:18	Venta	00000006	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	-2	7 → 5	Administrador Principal
23/03/2026 11:17	Venta	00000005	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	-2	9 → 7	Administrador Principal
23/03/2026 11:17	Venta	00000004	Pernos 5"	Almacén Central	-1	74 → 73	Administrador Principal

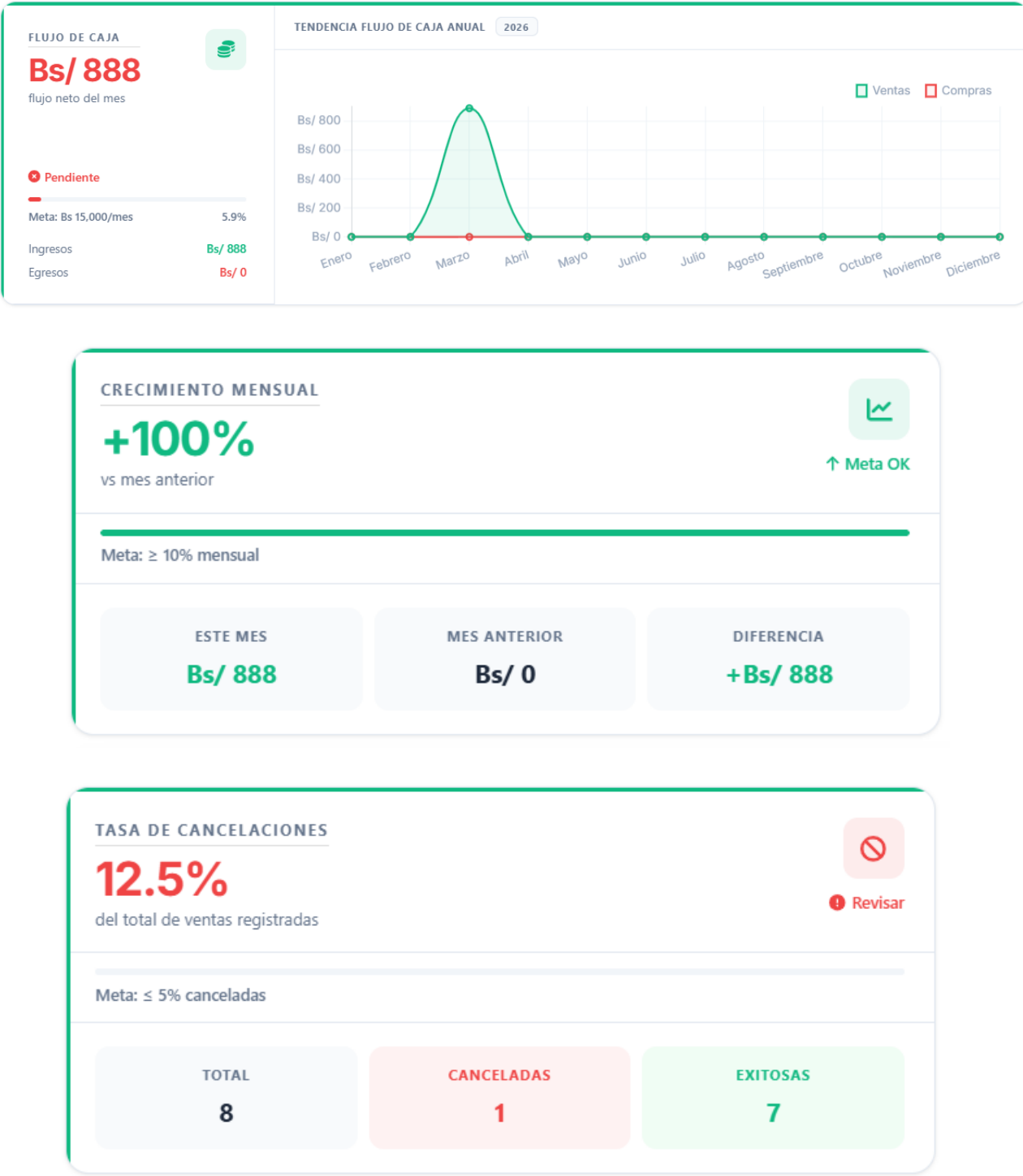
Historial de Movimientos

Generado el 26/03/2026 09:10 · Total: 14 registros

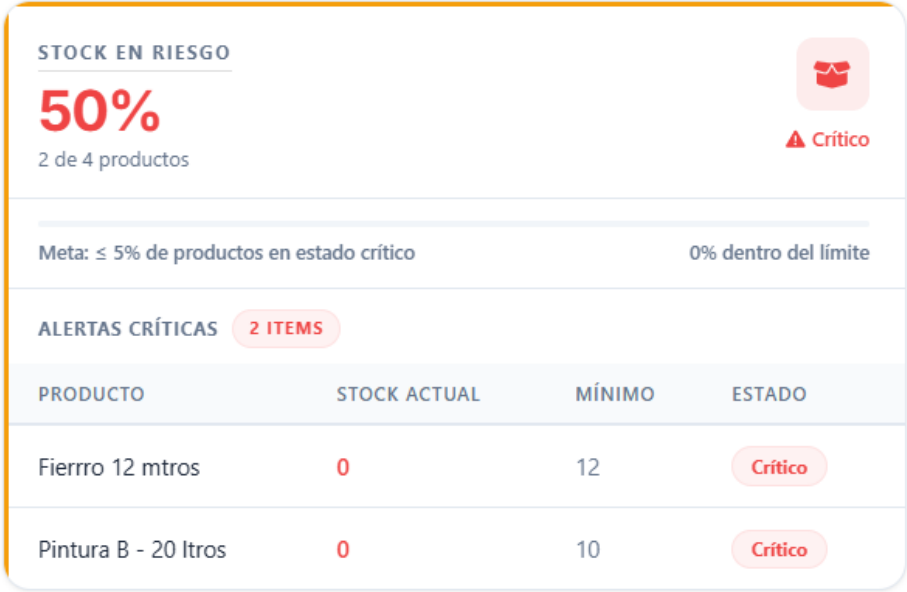
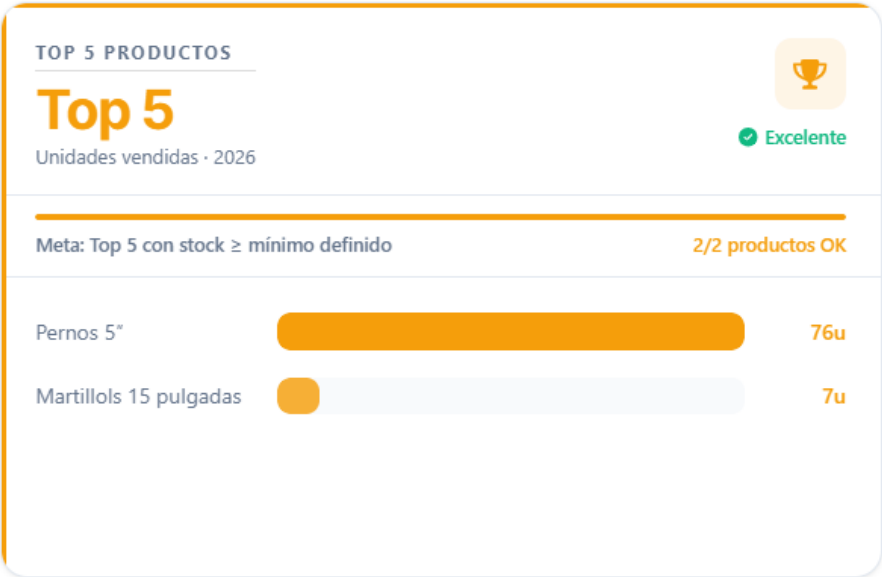
Fecha	Tipo	Referencia	Producto	Almacén Origen	Almacén Destino	Diferencia	Stock Inicial → Final	Usuario
23/03/2026 11:18	Venta	00000007	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	—	-1	5 → 4	Administrador Principal
23/03/2026 11:18	Venta	00000006	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	—	-2	7 → 5	Administrador Principal
23/03/2026 11:17	Venta	00000005	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	—	-2	9 → 7	Administrador Principal
23/03/2026 11:17	Venta	00000004	Pernos 5"	Almacén Central	—	-1	74 → 73	Administrador Principal
23/03/2026 11:16	Venta	00000003	Pernos 5"	Almacén Central	—	-1	75 → 74	Administrador Principal
23/03/2026 00:15	Venta	00000002	Pernos 5"	Almacén Central	—	-1	76 → 75	Administrador Principal
23/03/2026 00:15	Venta	00000002	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	—	-2	11 → 9	Administrador Principal
23/03/2026 00:07	Venta	00000001	Pernos 5"	Almacén Central	—	-1	76 → 75	Administrador Principal
22/03/2026 19:22	Traslado	T-2	Papaya	Almacén Central	SUCURSAL B	+11	88 → 77	Administrador Principal
22/03/2026 19:22	Traslado	T-2	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	SUCURSAL B	+1	12 → 11	Administrador Principal
22/03/2026 19:22	Ajuste	AJ-3	Martillos 15 pulgadas	Almacén Central	—	+12	0 → 12	Administrador Principal
22/03/2026 18:55	Traslado	T-1	Papaya	Almacén Central	SUCURSAL B	+12	100 → 88	Administrador Principal
22/03/2026 18:54	Ajuste	AJ-2	Martillos 15 pulgadas	SUCURSAL B	—	+200	0 → 200	Administrador Principal
22/03/2026 18:51	Ajuste	AJ-1	Papaya	Almacén Central	—	+100	0 → 100	Administrador Principal

7.3.9. KPIs y dashboard

7.3.9.1. Módulo de Ventas



7.3.9.2. Módulo de Producto / Inventario



AJUSTES DE INVENTARIO

3

ajustes registrados este mes

Excelente

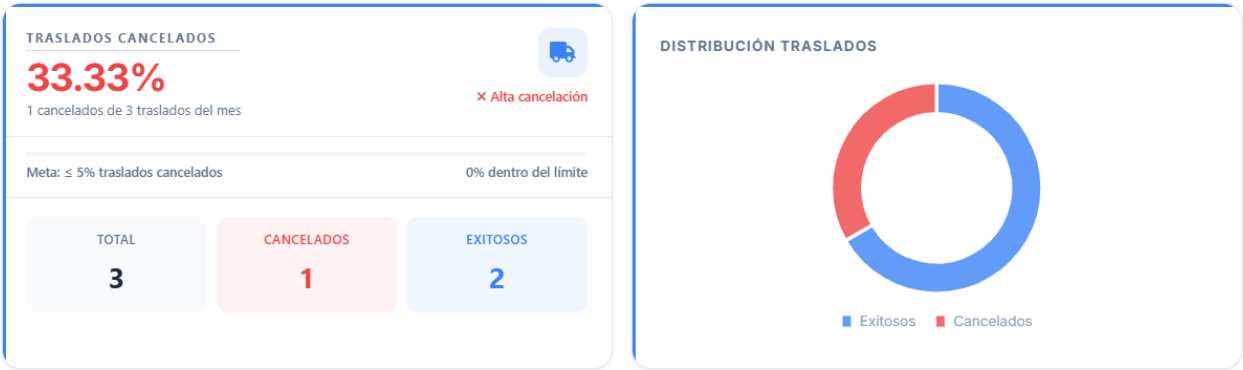
Meta: Límite ajustes ≤ 10/ mes

7 restantes

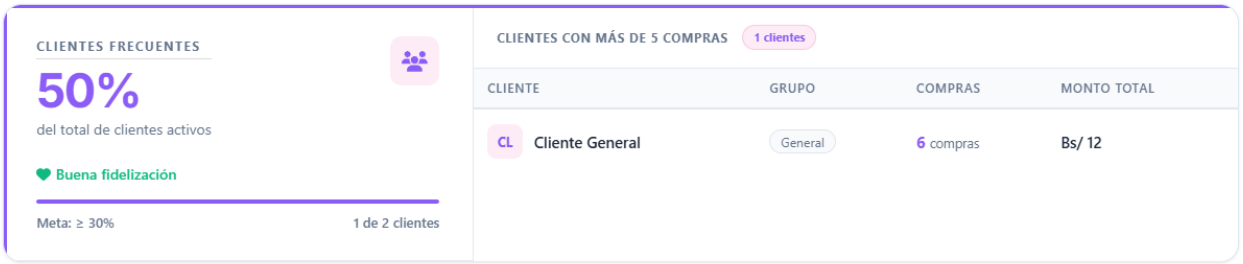
ÚLTIMOS AJUSTES REGISTRADOS

FECHA	PRODUCTO	USUARIO	ANTERIOR	NUEVO	TIPO
22/03 19:22	Martillols 15 pulgadas	Administrador Principal	0	12	↑ +12
22/03 18:54	Martillols 15 pulgadas	Administrador Principal	0	200	↑ +200
22/03 18:51	Pernos 5"	Administrador Principal	0	100	↑ +100

7.3.9.3. Módulo de Traslados



7.3.9.4. Módulo de Clientes



7.3.9.5. Módulo de Usuarios



7.4. Guía de instalación

Esta guía detalla los pasos para poner en funcionamiento el sistema de gestión de ventas e inventarios de HierroPar.

7.4.1. Requisitos del servidor

Componente	Versión	Detalle
PHP	8.1+	Activar desde hPanel
MySQL	5.7+	Motor de base de datos
Composer	2.x	Gestor de dependencias PHP
SSL	Activo	Obligatorio para producción
Node.js	18+	Para compilar assets (local)

7.4.2. Preparación del proyecto en local

Antes de subir el proyecto al servidor, ejecutar los siguientes comandos en la raíz del proyecto para instalar dependencias y compilar los assets de producción:

```
composer install
npm install && npm run build
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Configurar el archivo `.env` con los datos del entorno de producción, asegurándose de establecer `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false` y `APP_URL` con el dominio real del sistema.

7.4.3. Crear la base de datos en Hostinger

Desde hPanel, ingresar a Bases de datos > Administrador MySQL. Crear una nueva base de datos (por ejemplo, `hierropar_erp`), crear un usuario y asignarle todos los privilegios. Estos datos deben coincidir exactamente con los configurados en el archivo `.env`.

7.4.4. Subir el proyecto al servidor

El método recomendado es mediante Git y SSH. Activar el acceso SSH desde hPanel, conectarse al servidor y clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/usuario/hierro-par-erp.git public_html
cd public_html && composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Alternativamente, subir los archivos por FTP (FileZilla) a la carpeta `public_html`, incluyendo la carpeta `vendor` y el archivo `.env` ya configurado.

Una vez subido el proyecto, es necesario apuntar el dominio al directorio `/public` de Laravel. En hPanel > Dominios > Directorio raíz, cambiar la ruta a `public_html/public`.

7.4.5. Migración de la base de datos

Ejecutar las migraciones y los seeders para crear la estructura de tablas y los datos iniciales del sistema:

```
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --force
```

El seeder crea el usuario administrador inicial con las siguientes credenciales:

Campo	Valor
Correo electrónico	admin@hierro-par.com
Contraseña inicial	HierroPar2026!
Rol	Administrador

Se recomienda cambiar la contraseña del administrador inmediatamente después del primer ingreso al sistema.

7.4.6. Optimización y configuración final

Ejecutar los siguientes comandos para optimizar el rendimiento del sistema en producción y configurar los permisos de carpetas requeridos por Laravel:

```
php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

Finalmente, activar el certificado SSL desde hPanel > SSL > Administrar, seleccionando el certificado gratuito de Let's Encrypt para el dominio. Verificar que APP_URL en el .env use https://.

7.4.7. Verificación del sistema

Una vez completado el despliegue, verificar los siguientes puntos:

- El login carga correctamente en el dominio configurado.
- El administrador puede iniciar sesión y accede al dashboard con los KPI.
- Es posible registrar una venta y el stock se descuenta automáticamente.
- Los reportes se exportan correctamente en PDF y Excel.

8. Indicadores de desempeño y KPI

8.1. Lista de KPI Implementados en el Dashboard

8.1.1. Módulo de Ventas

KPI 1 – Flujo de Caja Mensual	
Objetivo estratégico	Garantizar que el negocio genere más ingresos de los que gasta cada mes, manteniendo liquidez operativa y detectando meses deficitarios antes de que afecten las operaciones.
Fórmula de cálculo	Flujo Neto = SUM(ventas del mes) – SUM(compras del mes)
Meta (Target)	Flujo neto mensual $\geq$ 15000 bs de los ingresos del mes
Frecuencia	Mensual

KPI 2 – Crecimiento Mensual de Ventas

Objetivo estratégico	Asegurar que la ferretería vende más cada mes que el anterior, detectando caídas comerciales a tiempo para reaccionar con promociones o estrategias de venta.
Fórmula de cálculo	$\text{Crecimiento (\%)} = ((\text{Ventas mes actual} - \text{Ventas mes anterior}) / \text{Ventas mes anterior}) \times 100$
Meta (Target)	Crece al menos 10% en ventas cada mes respecto al mes anterior
Frecuencia	Mensual

KPI 3 – Tasa de Cancelación de Ventas

Objetivo estratégico	Reducir las pérdidas generadas por ventas canceladas o anuladas, identificando los motivos frecuentes para mejorar el proceso de atención y registro de ventas.
Fórmula de cálculo	$\text{Tasa (\%)} = (\text{N}^\circ \text{ ventas canceladas} / \text{Total ventas registradas}) \times 100$
Meta (Target)	Tasa de cancelación $\leq 5\%$
Frecuencia	Mensual

8.1.2. Módulo de Producto / Inventario**KPI 4 – Top 5 Productos Más Vendidos**

Objetivo estratégico	Conocer qué productos mueven más el negocio para garantizar su disponibilidad permanente, priorizar reabastecimiento y enfocar esfuerzos comerciales donde más impacto generan.
Fórmula de cálculo	<code>Cantidad Vendida = SUM(cantidad) GROUP BY producto_id ORDER BY cantidad DESC LIMIT 5</code>
Meta (Target)	Los 5 productos más vendidos deben tener siempre stock mayor a su mínimo definido, sin excepción
Frecuencia	Semanal

KPI 5 – Productos Bajo Stock Mínimo

Objetivo estratégico	Eliminar el riesgo de perder ventas por falta de stock, asegurando que todos los productos activos tengan suficiente inventario para responder a la demanda.
Fórmula de cálculo	$\text{En riesgo (\%)} = (\text{Productos con stock_actual} < \text{stock_mínimo} / \text{Total productos activos}) \times 100$
Meta (Target)	El porcentaje de productos en estado crítico no debe superar el 5% del total de productos activos.
Frecuencia	Diario

KPI 6 – Frecuencia de Ajustes de Inventario

Objetivo estratégico	Reducir los errores en el inventario minimizando correcciones manuales, lo que indica que los procesos de compra, venta y traslado están funcionando correctamente.
Fórmula de cálculo	$\text{Frecuencia} = \text{COUNT}(\text{ajustes_stock}) \text{ del período}$
Meta (Target)	No superar 10 ajustes manuales de stock por mes — si se supera, se debe revisar el proceso operativo
Frecuencia	Mensual

8.1.3. Módulo de Traslados**KPI 7 – Tasa de Traslados Cancelados**

Objetivo estratégico	Asegurar que el movimiento de mercadería entre almacenes se realiza de forma eficiente, reduciendo cancelaciones que generan desabastecimiento o pérdida de tiempo operativo.
Fórmula de cálculo	$\text{Tasa cancelados (\%)} = (\text{Traslados cancelados} / \text{Total traslados}) \times 100$
Meta (Target)	Tasa de cancelación de traslados $\leq 5\%$
Frecuencia	Mensual

8.1.4. Módulo de Clientes

KPI 8 – Clientes Frecuentes (Recurrentes)	
Objetivo estratégico	Medir la fidelización de los clientes, identificando a quienes vuelven a comprar para reforzar la relación con atención diferenciada y beneficios que incentiven la lealtad.
Fórmula de cálculo	$\text{Clientes frecuentes (\%)} = (\text{COUNT (clientes con ventas > 5)} / \text{COUNT}(\text{total clientes activos})) \times 100$
Meta (Target)	Al menos el 30% de los clientes activos deben haber realizado más de 5 compra en el período
Frecuencia	Mensual

8.1.5. Módulo de Usuarios

KPI 9 – Productividad de Ventas por Usuario	
Objetivo estratégico	Medir cuánto vende cada operador para reconocer a los más productivos, detectar a quienes necesitan apoyo y asegurar que todo el equipo contribuye activamente al negocio.
Fórmula de cálculo	Ventas por usuario = COUNT(ventas) GROUP BY user_id Monto por usuario = SUM(total) GROUP BY user_id
Meta (Target)	Cada usuario operativo debe registrar mínimo 100 ventas por mes y generar un monto total igual o mayor a Bs. 6,000
Frecuencia	Mensual

8.2. Cuadro de Mando Integral (CMI)

Finanzas • KPI 1 — Flujo de caja mensual: Garantizar liquidez operativa y detectar meses deficitarios • KPI 2 — Crecimiento de ventas: Asegurar que las ventas crecen al menos 10% cada mes	Clientes • KPI 8 — Clientes frecuentes: Medir la fidelización identificando clientes que vuelven a comprar
Procesos Internos • KPI 3 — Tasa de cancelación: Reducir pérdidas generadas por ventas canceladas o anuladas • KPI 4 — Top 5 productos más vendidos: Garantizar disponibilidad permanente de los productos clave • KPI 5 — Productos bajo stock mínimo: Eliminar el riesgo de perder ventas por falta de stock • KPI 6 — Ajustes de inventario: Reducir errores minimizando correcciones manuales de stock • KPI 7 — Traslados cancelados: Reducir el movimiento ineficiente de mercadería entre almacenes.	Formación y Crecimiento • KPI 9 — Productividad por usuario: Medir cuánto vende cada operador y detectar quién necesita apoyo

9. Modelos, estimaciones y riesgos

9.1. Modelo de proceso

Para el desarrollo del sistema Hierropar se utilizó el modelo de proceso ágil basado en Scrum, que organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints. Cada sprint permitió la entrega de funcionalidades completas y funcionales, de manera que el sistema fue creciendo progresivamente desde sus módulos básicos hasta incluir componentes más complejos como ventas, inventario, traslados, productos y el dashboard de indicadores KPI.

La elección de Scrum se justifica por la necesidad de adaptarse a cambios en los requerimientos y de trabajar de manera flexible y progresiva. Durante el desarrollo surgieron ajustes en la lógica del sistema, por ejemplo, en el manejo de inventario o en la definición de requerimientos de algunos módulos, que pudieron ser incorporados sin afectar las funcionalidades ya implementadas. Además, la metodología permitió organizar el trabajo en tareas concretas, priorizando aquellas más críticas y revisando los avances en cada sprint para realizar mejoras de forma continua.

En la práctica, el uso de Scrum en Hierropar permitió construir el sistema de manera modular, validar cada componente antes de pasar al siguiente y realizar ajustes inmediatos según las necesidades detectadas. Esto facilitó que los módulos fueran entregados funcionales en cada iteración, garantizando un desarrollo más controlado y alineado con los objetivos del proyecto. En conjunto, Scrum proporcionó un marco de trabajo que combinó planificación, adaptabilidad y

entregas frecuentes, asegurando que el sistema se desarrollara de manera eficiente y acorde a los requerimientos del entorno.

9.2. Estimación de tiempo

Velocidad del Equipo = 20 puntos de historia por semana

9.2.1. Análisis

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Definición del alcance del sistema y objetivos del proyecto	3
2	Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales	8
3	Elaboración de casos de uso y diagramas UML	3
4	Diseño de la base de datos conceptual (Entidad-Relación)	8
5	Diseño de arquitectura general del sistema en Laravel	2
TOTAL ANÁLISIS		24

9.2.2. Desarrollo

9.2.2.1. Módulo de Roles y Usuarios

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de roles (crear, editar, visualizar y desactivar)	3
2	Validación de campos en el formulario de roles	1
3	Implementación de autenticación (inicio y cierre de sesión con Laravel Auth)	3
4	Validación de credenciales y verificación de estado activo del usuario	2
5	Gestión de usuarios (registro, edición, visualización y desactivación)	3
6	Validación de campos en el formulario de usuarios	1
7	Asignación de roles y permisos a usuarios	1
8	Control de acceso a módulos según rol (middleware)	3
9	Búsqueda y listado de usuarios con filtros avanzados	2
SUBTOTAL		19

9.2.2.2. Módulo de Almacenes

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de almacenes (registro, visualización, actualización y desactivación)	3
2	Validación de campos en el formulario de almacenes	1
3	Búsqueda rápida de almacenes	1
SUBTOTAL		5

9.2.2.3. Módulo de Inventario / Productos

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de marcas asociadas a productos	2
2	Gestión de categorías para clasificación de productos	2
3	Gestión de tipos de unidad para productos	2
4	Gestión de productos (registro, visualización, actualización y desactivación)	8
5	Búsqueda por código, nombre, descripción o categoría	2
6	Validación de formularios de productos	2
7	Validación de formularios de categorías, tipos de unidad y marcas	3
8	Ajustes manuales de stock por producto y almacén	3
9	Historial de ajustes: consulta, filtrado y ordenamiento	3
10	Consulta de stock actual por producto y almacén	2
SUBTOTAL		29

9.2.2.4. Módulo de Clientes

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de clientes (registro, visualización, actualización y desactivación)	3
2	Validación de datos del formulario de clientes	1
3	Asignación de clientes a grupos comerciales (facturadores, ferreterías, general)	1
4	Búsqueda y filtrado de clientes	2
SUBTOTAL		7

9.2.2.5. Módulo de Ventas

N°	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de ventas (registro, edición y visualización y anulación)	8
2	Asociación de la venta con almacén y usuario responsable	3
3	Agregar productos a la venta con cantidad y precio por ítem	3
4	Edición de la venta únicamente en estado pendiente	3
5	Actualización automática de inventario al cambiar estado completado	2
6	Cálculo automático de subtotales y total final de la venta	2
7	Aplicación automática de descuentos según grupo de cliente	2
8	Validación de ventas (stock disponible, cliente obligatorio, almacén, productos, etc.)	3
9	Búsqueda y filtrado de ventas por fecha, cliente o usuario	2
10	Generación de comprobante de venta con numeración automática	1
SUBTOTAL		29

9.2.2.6. Módulo de Traslados

N°	Tarea	Puntos de Historia
1	Gestión de traslados (registro, edición y visualización y anulación)	3
2	Validación de datos del traslado (almacén origen $\neq$ destino, producto obligatorio, usuario, etc.)	1
3	Validación de stock suficiente antes de iniciar el traslado	1
4	Gestión de estados del traslado (pendiente, en curso, completado, cancelado)	2
5	Actualización automática del inventario según el estado del traslado	1
6	Restricción de edición de traslados (solo en estado pendiente)	2
7	Visualización del detalle de productos por traslado	2
8	Búsqueda y filtrado de traslados por múltiples criterios	1
SUBTOTAL		13

9.2.2.7. KPI – Dashboard

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	KPI financieros (flujo de caja, crecimiento de ventas, cancelaciones)	3
2	KPI de inventario (productos más vendidos, bajo stock, ajustes)	3
3	KPI de traslados (traslados cancelados)	2
4	KPI de clientes (clientes frecuentes)	1
5	KPI de usuarios (ventas por usuario)	2
SUBTOTAL		11

9.2.2.8. Movimiento y Reportes

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Historial de movimientos de inventario (ventas, ajustes, traslados)	4
2	Reporte de ventas por período, almacén o producto	2
3	Reporte de productos (precios, categorías y stock disponible)	2
4	Reporte de traslados (origen, destino, productos y estado)	2
5	Exportación de reportes a formatos PDF y Excel	2
SUBTOTAL		12

9.2.2.9. Resumen de módulos

	Módulo	Puntos de Historia
1	Roles y Usuarios	19
2	Almacenes	5
3	Productos	29
4	Clientes	7
5	Ventas	29
6	Traslados	13
7	KPI — Dashboard	11
8	Movimiento y Reportes	12
TOTAL DESARROLLO		125

9.2.3. Pruebas

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Pruebas funcionales del módulo de Roles y Usuarios	2
2	Pruebas funcionales del módulo de Almacenes	1
3	Pruebas funcionales del módulo de Productos	2
4	Pruebas funcionales del módulo de Clientes	1
5	Pruebas funcionales del módulo de Ventas	2
6	Pruebas funcionales del módulo de Traslados	2
7	Pruebas funcionales del Dashboard y KPI	2
8	Pruebas funcionales de Inventario y Reportes	2
9	Pruebas integrales del sistema completo	3
10	Corrección de errores y ajustes finales	3
TOTAL PRUEBAS		20

9.2.4. Implementación

Nº	Tarea	Puntos de Historia
1	Configuración del entorno de producción (hostinger)	2
2	Integración y conexión de todos los módulos al sistema	3
3	Configuración y migración de base de datos en producción	3
4	Despliegue del sistema en entorno web	2
5	Verificación del sistema en producción	2
6	Documentación técnica y manual de usuario	3
TOTAL IMPLEMENTACIÓN		15

9.2.5. Estimación Final del proyecto

Fase	Puntos de Historia
Análisis General	24
Desarrollo	125
Pruebas	20
Implementación General	15
TOTAL PUNTOS DE HISTORIA	184
TOTAL DE SEMANAS DE TRABAJO	9.2
TOTAL DE DIAS DE TRABAJO	64.4
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO	515.2

9.3. Estimación de 3 valores (PERT)

Como estimación secundaria y complementaria a la realizada por puntos de historia, se aplicó la técnica PERT evaluando cada módulo bajo tres escenarios posibles, obteniendo resultados expresados en horas de trabajo del equipo de desarrollo.

$$\text{Velocidad del Equipo} = 20 \text{ puntos de historia por semana}$$

$$\text{Tiempo} = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Módulos	Puntos de historia	Optimista (O)	Probable (M)	Pesimista (P)	Promedio	Semana	Días	Horas
Roles y servicios	19	48	53.2	58	53.13	0.95	6.65	53.2
Almacenes	5	11	14	18	14.17	0.25	1.75	14
Inventario / Productos	29	75	81.2	85	80.80	1.45	10.15	81.2
Clientes	7	16	19.6	23	19.57	0.35	2.45	19.6
Ventas	29	75	81.2	88	81.30	1.45	10.15	81.2
Traslados	13	32	36.4	40	36.27	0.65	4.55	36.4
KPI - Dashboard	11	26	30.8	35	30.70	0.55	3.85	30.8
Movimiento Inventario	12	28	33.6	36	33.07	0.6	4.2	33.6

9.4. Estimación de costos

9.4.1. Desarrollo y recursos humanos

$$\text{Horas Totales} = \frac{\text{Puntos totales}}{\text{Velocidad}} * \text{Horas por semana}$$

Rol	Nombre	Puntos de historia	Horas	Tarifa	Costo \$
Product Owner	Junior Sesario Huanca Acebo	42	117.6	30	3528
Scrum Master	Matias Humérez C.	41	114.8	25	2870
Desarrollador	Samuel Carrasco Rodriguez	35	98	15	1470
Desarrollador	Eddy Andrés Galván Galarza	31	86.8	15	1302
Desarrollador	Victor Hugo Murillo Siles	31	86.8	15	1302
TOTAL					10472

9.4.2. Infraestructura

Categoría	Concepto	Mensual (USD)	Anual (USD)
Infraestructura de cómputo	VPS Hostinger KVM 2	17.99	215.88
Infraestructura de red	Dominio (.com)	0.42	5.04
	SSL (Let's Encrypt)	0	0
Infraestructura de respaldo	Backups Hostinger	2.99	35.88
	Backup externo (Drive)	0	0
TOTAL		21.4	256.8

9.4.3. Herramientas

Herramienta	Costo (USD)
Laravel Framework	0
Composer	0
MySQL	0
AdminLTE (CSS/JS)	0
Alquiler del lugar	300
Papelería	20
Laragon (Licencia comercial)	49
Visual Studio Code	0
Computadora	0
Servicios de internet	60
TOTAL	429

9.4.4. Costos totales

Desarrollo - RRHH	10472
Infraestructura	21.4
Herramientas	429
COSTO TOTAL	10922.4

9.5. Riesgos del proyecto y respuestas

9.5.1. Riesgos técnicos

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Fallas en la instalación de Laravel o dependencias	Incompatibilidad entre versiones de PHP, Composer o paquetes impide levantar el entorno de desarrollo correctamente.	Baja (1)	Medio (2)	Bajo (2)	Asegurar la correcta instalación mediante documentación oficial y pruebas en entorno local antes de iniciar desarrollo, manteniendo versiones estables de PHP y paquetes.
Pérdida de datos por fallo de base de datos	Corrupción o pérdida de datos en MySQL sin respaldo reciente, afectando registros de ventas, stock e inventario.	Medio (2)	Alto (3)	Alto (6)	Realizar respaldos periódicos de la base de datos y usar transacciones para cambios críticos, asegurando recuperación rápida ante fallas.
Incompatibilidad entre versiones de paquetes o librerías	Actualizaciones de dependencias generan conflictos entre paquetes del proyecto, rompiendo funcionalidades ya implementadas.	Baja (1)	Alto (3)	Medio (3)	Fijar versiones en composer.json y probar actualizaciones en rama separada antes de aplicarlas al proyecto principal.
Errores en actualización de stock por operaciones concurrentes	Dos usuarios realizan ventas o traslados simultáneos, generando inconsistencias en el stock de un mismo almacén.	Medio (2)	Alto (3)	Alto (6)	Implementar transacciones de base de datos y bloqueos optimistas en operaciones críticas de stock para evitar inconsistencias.

9.5.2. Riesgos humanos

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Falta de experiencia en el framework	El equipo tiene conocimiento limitado de Laravel, lo que puede generar errores de implementación en módulos complejos.	Medio (2)	Medio (2)	Medio (4)	Realizar capacitaciones iniciales, consultar documentación y ejemplos, y asignar tareas según el nivel de experiencia de cada integrante.
Errores humanos en codificación	Bugs introducidos por descuido generan fallos en módulos críticos como ventas, stock o autenticación del sistema.	Alta (3)	Medio (2)	Alto (6)	Usar control de versiones (Git), revisiones de código (code review) y pruebas unitarias para reducir errores y corregirlos a tiempo.
Desconocimiento de reglas de negocio de Hierropar	El equipo malinterpreta procesos como descuentos por grupo, traslados o comprobantes, generando lógica incorrecta en el sistema.	Medio (2)	Medio (2)	Medio (4)	Documentar procesos y reglas de negocio, además de mantener comunicación constante con el cliente para aclaraciones y validaciones.
Mala comunicación en el equipo	Falta de coordinación genera duplicación de trabajo, conflictos en código o módulos incompletos entre los integrantes.	Medio (2)	Medio (2)	Medio (4)	Mantener reuniones cortas diarias (daily standup), usar un canal centralizado (WhatsApp/Discord) y tablero de tareas compartido.
Falta de compromiso o retrasos del equipo	Integrantes no cumplen con sus tareas asignadas dentro del sprint, afectando la entrega de funcionalidades en tiempo.	Baja (1)	Medio (2)	Bajo (2)	Establecer metas semanales dentro de sprints y seguimiento mediante reuniones cortas (daily standup) para monitorear el progreso.

9.5.3. Riesgos organizacionales

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Cambios de requisitos fuera del alcance	El cliente solicita funcionalidades nuevas no contempladas en el alcance original del proyecto durante el desarrollo.	Alta (3)	Medio (2)	Alto (6)	Documentar el alcance acordado con el cliente y gestionar cambios mediante control formal, evaluando impacto en tiempo y costo antes de aceptarlos.
Cliente indeciso sobre requerimientos	Hierropar cambia definiciones de procesos durante el desarrollo, obligando a rehacer trabajo ya implementado.	Medio (2)	Medio (2)	Medio (4)	Validar requerimientos con el cliente en cada sprint y obtener aprobación escrita antes de iniciar el desarrollo de cada módulo.
Recursos limitados (hardware/software)	Equipos del equipo de desarrollo no cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el entorno Laravel con fluidez.	Baja (1)	Medio (2)	Bajo (2)	Planificar el trabajo usando los recursos disponibles, priorizando pruebas en equipos locales y evitando sobrecargar recursos.
Mala planificación del cronograma	Estimaciones incorrectas generan retrasos en la entrega de módulos o en el despliegue final del sistema.	Medio (2)	Medio (2)	Medio (4)	Revisar estimaciones al inicio de cada sprint, ajustar el backlog según velocidad real del equipo y priorizar entregables críticos.
Dependencia de un solo desarrollador para tareas críticas	Si el desarrollador principal no puede continuar, módulos clave quedan sin soporte ni posibilidad de mantenimiento.	Medio (2)	Alto (3)	Alto (6)	Asignar tareas de forma compartida y mantener el código en repositorio central con revisiones, para que cualquier miembro pueda continuar.

9.5.4. Riesgos externos

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Cambios en la normativa legal sobre gestión de datos	Nuevas regulaciones obligan a modificar la forma en que el sistema almacena o procesa datos de clientes y transacciones.	Baja (1)	Alto (3)	Medio (3)	Monitorear regulaciones vigentes y adaptar el sistema según los cambios, asegurando cumplimiento legal en todo momento.
Fallas en proveedores de servicios externos (internet)	Caída del servicio de internet o del hosting interrumpe el acceso al sistema durante operaciones críticas.	Media (2)	Medio (2)	Medio (4)	Implementar manejo de errores y reintentos en la conexión con servicios externos, además de tener copias locales de datos importantes.
Ciberataques o vulnerabilidades de seguridad	Ataques externos explotan vulnerabilidades del sistema exponiendo datos sensibles de clientes, ventas o inventario.	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Aplicar buenas prácticas de seguridad (validación de entradas, contraseñas cifradas, HTTPS), actualizaciones periódicas y pruebas de penetración básicas.
Interrupciones por desastres naturales o corte de energía	Eventos externos provocan pérdida de trabajo no guardado o daño en equipos de desarrollo durante el proyecto.	Baja (1)	Alto (3)	Medio (3)	Mantener respaldos automáticos y uso de UPS o locales de respaldo para minimizar pérdidas de información y tiempo de trabajo.
Incremento de costos de infraestructura	Variaciones en el tipo de cambio USD/BOB o cambios en precios de Hostinger aumentan el costo mensual proyectado.	Media (2)	Medio (2)	Medio(4)	Establecer un presupuesto con margen de contingencia del 15% para absorber variaciones en costos de hosting y servicios externos.

10. Conclusiones

El Sistema ERP Hierro Par fue desarrollado e implementado exitosamente con 8 módulos funcionales: Roles y Usuarios, Almacenes, Productos, Clientes, Ventas, Traslados, KPI Dashboard y Movimiento de Inventario/Reportes, cubriendo de forma integral los procesos operativos y comerciales de la ferretería.

Se implementaron 9 indicadores clave de desempeño (KPI) distribuidos en las 4 perspectivas del Balanced Scorecard, permitiendo al negocio medir y controlar sus operaciones en tiempo real: Flujo de Caja Mensual, Crecimiento Mensual de Ventas, Tasa de Cancelación de Ventas, Top 5 Productos Más Vendidos, Porcentaje de Productos Bajo Stock Mínimo, Frecuencia de Ajustes de Inventario, Tasa de Traslados Cancelados, Clientes Frecuentes y Productividad de Ventas por Usuario. Cada indicador cuenta con una meta definida alineada a los objetivos estratégicos de la ferretería, lo que permite no solo monitorear el estado actual del negocio sino también identificar desviaciones, tomar decisiones correctivas a tiempo y orientar los esfuerzos del equipo hacia el cumplimiento de las metas comerciales y operativas establecidas.

El proyecto fue planificado en un total de 184 puntos de historia distribuidos en 4 fases: análisis, desarrollo, pruebas e implementación, con una estimación de 515.2 horas de trabajo en aproximadamente 9 semanas. La estimación de costos del proyecto determinó un costo total de \$10,922.40 USD, distribuidos en recursos humanos con \$10,472 USD considerando las horas trabajadas por cada integrante del equipo según su rol, infraestructura con \$21.40 USD mensuales correspondientes al servidor VPS, dominio y backups, y herramientas con \$429 USD que incluyen alquiler del espacio de trabajo, servicios de internet, papelería y licencias. Los riesgos identificados fueron clasificados en técnicos, humanos, organizacionales y

externos, gestionados con estrategias de mitigación que permitieron mantener el proyecto dentro del cronograma establecido.

El sistema reemplaza los procesos manuales de la ferretería por una plataforma centralizada que garantiza trazabilidad en ventas, control de stock en tiempo real, gestión de traslados entre almacenes y visibilidad de indicadores estratégicos. Esto permite reducir errores operativos, eliminar inconsistencias en la información entre sucursales y mejorar significativamente la toma de decisiones gerenciales, brindando a la administración una visión consolidada y actualizada del estado del negocio en todo momento.

11. Recomendaciones

- Capacitar al personal operativo antes del despliegue en producción, asegurando que cada usuario comprenda su rol, los módulos que debe utilizar y cómo interpretar los indicadores del dashboard para aprovechar al máximo las funcionalidades del sistema.
- Revisar y ajustar las metas definidas en los KPI de forma trimestral, adaptándolas al crecimiento real del negocio para que los indicadores continúen siendo un instrumento útil y desafiante para la gestión comercial.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos en producción, estableciendo una rutina automatizada que garantice la recuperación de la información ante cualquier fallo técnico del servidor.
- Considerar en una futura versión la integración de un módulo de compras y gestión de proveedores, lo que permitiría cerrar el ciclo operativo completo del negocio dentro de la misma plataforma.
- Implementar un plan de mantenimiento preventivo del sistema que incluya revisiones periódicas del rendimiento de las consultas a la base de datos, actualizaciones de

dependencias y monitoreo del servidor, especialmente en temporadas de alta actividad comercial.

- Ampliar el sistema en el futuro con funcionalidades de notificaciones automáticas cuando un producto alcance su stock mínimo o cuando un KPI se encuentre por debajo de su meta, permitiendo una respuesta inmediata sin necesidad de revisar el dashboard manualmente.